

第十二章

蛋白质分解与氨基酸的代谢



(鸟类/爬行动物)

氨基酸



鸟酸



氨基酸



尿素



天然肥料

(其他陆生动物)

回顾蛋白质主要结构

一级结构

氨基酸的排列顺序

二级结构

三级结构

四级结构

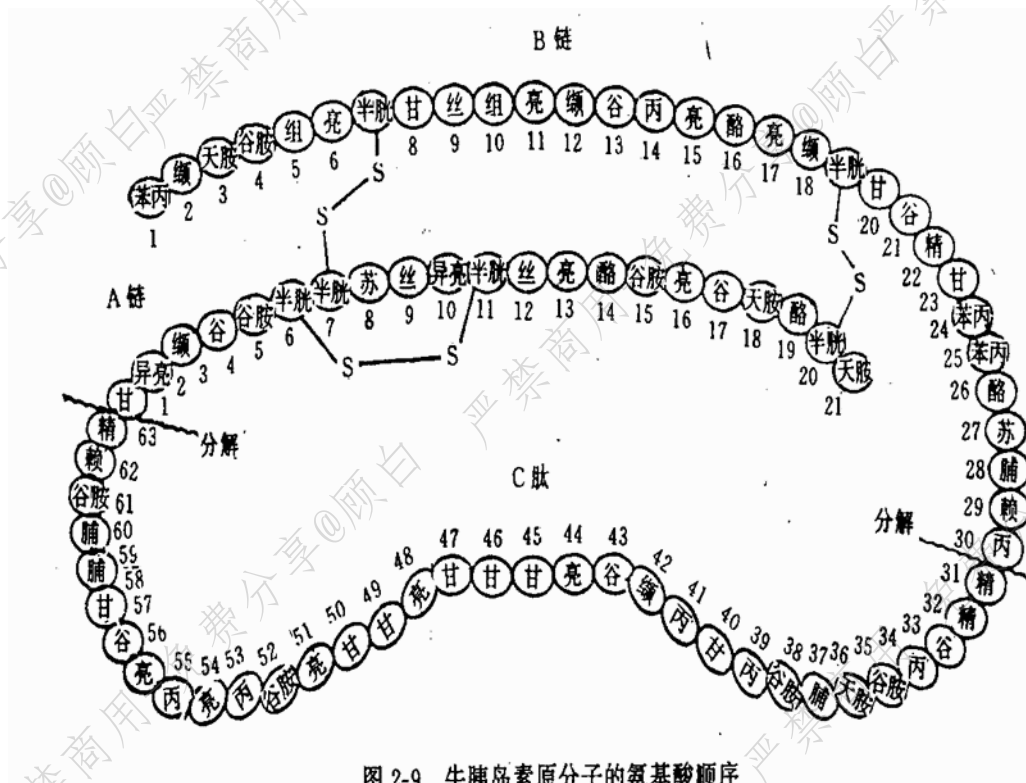


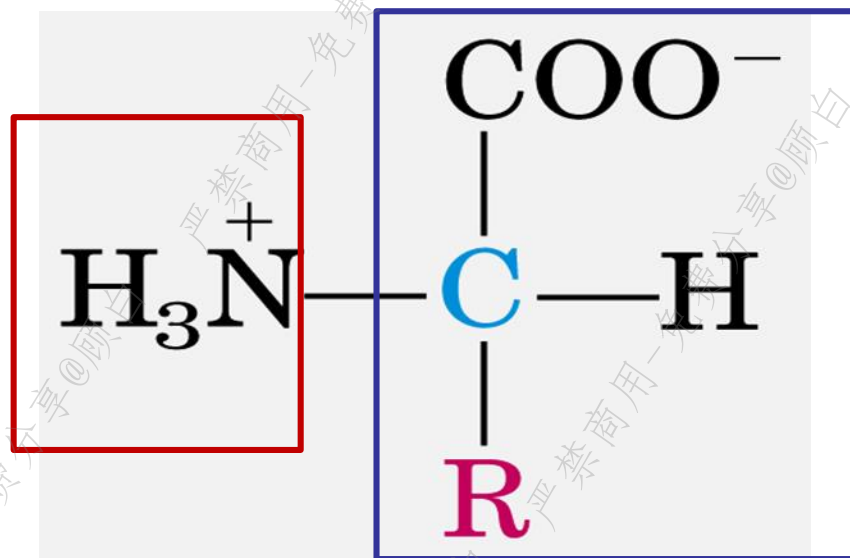
图 2-9 牛胰岛素原分子的氨基酸顺序

回顾氨基酸的基本结构

组成蛋白质的

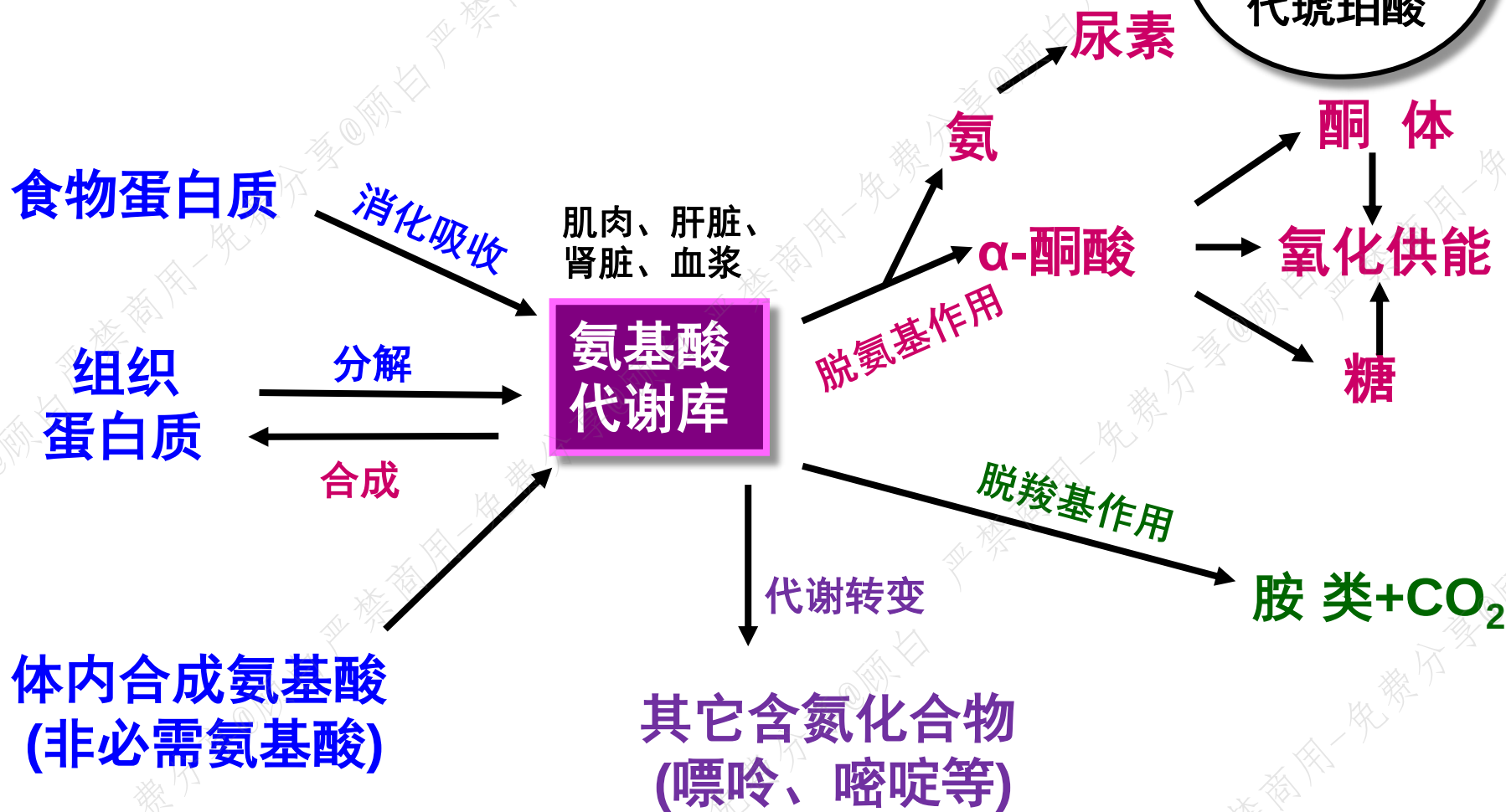
氨基酸：**20种**

均为**L**-氨基酸



氨基酸通式

哺乳动物氨基酸代谢概况



第一节 蛋白质的营养作用

一、体内蛋白质的主要功能

归纳为6个字：**维持 参与 供能**

- ① 维持组织细胞的生长、更新和修补
- ② 参与催化、运输和代谢调节
- ③ 提供能源（人体每日18%能量由蛋白质提供）

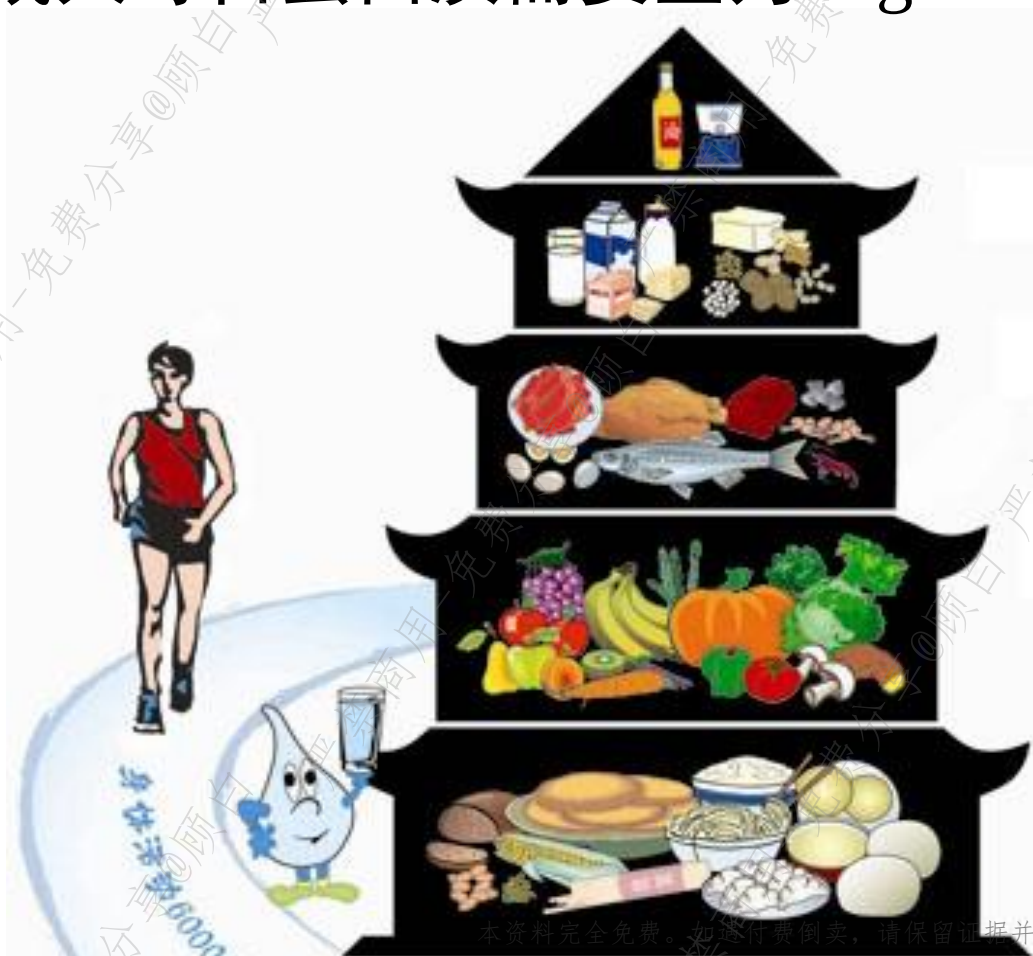
二、氮平衡（nitrogen balance）

摄入食物的含氮量与排泄物（尿与粪）中含氮量之间的关系

氮平衡状态	进、出氮情况	常见人群
氮的总平衡	摄入氮=排出氮	健康成年人
氮的正平衡	摄入氮>排出氮	儿童、青春期青少年、孕妇及恢复期病人
氮的负平衡	摄入氮<排出氮	长期饥饿、消耗性疾病患者

蛋白质的生理需要量

成人每日最低蛋白质需要量为30-50g，我国营养学会推荐成人每日蛋白质需要量为80g



三、必需氨基酸



• **必需氨基酸：**人体营养需要，而又不能自身合成，必须由食物供应的氨基酸。共8种：

Met、Trp、Lys、Val、Ile、Leu、Phe、Thr

(甲硫) (色) (赖) (缬) (异亮) (亮) (苯丙) (苏)

记忆：假设来借一两本书！

- **半必需氨基酸：**尽管自身能够合成，但合成量不能满足需要，如组氨酸和精氨酸
- **非必需氨基酸：**可以在体内合成满足需要的氨基酸

• 蛋白质的互补作用

混合食用营养价值较低的蛋白质，则必需氨基酸可以互相补充，从而提高营养价值



色氨酸 → 互补 ← 赖氨酸

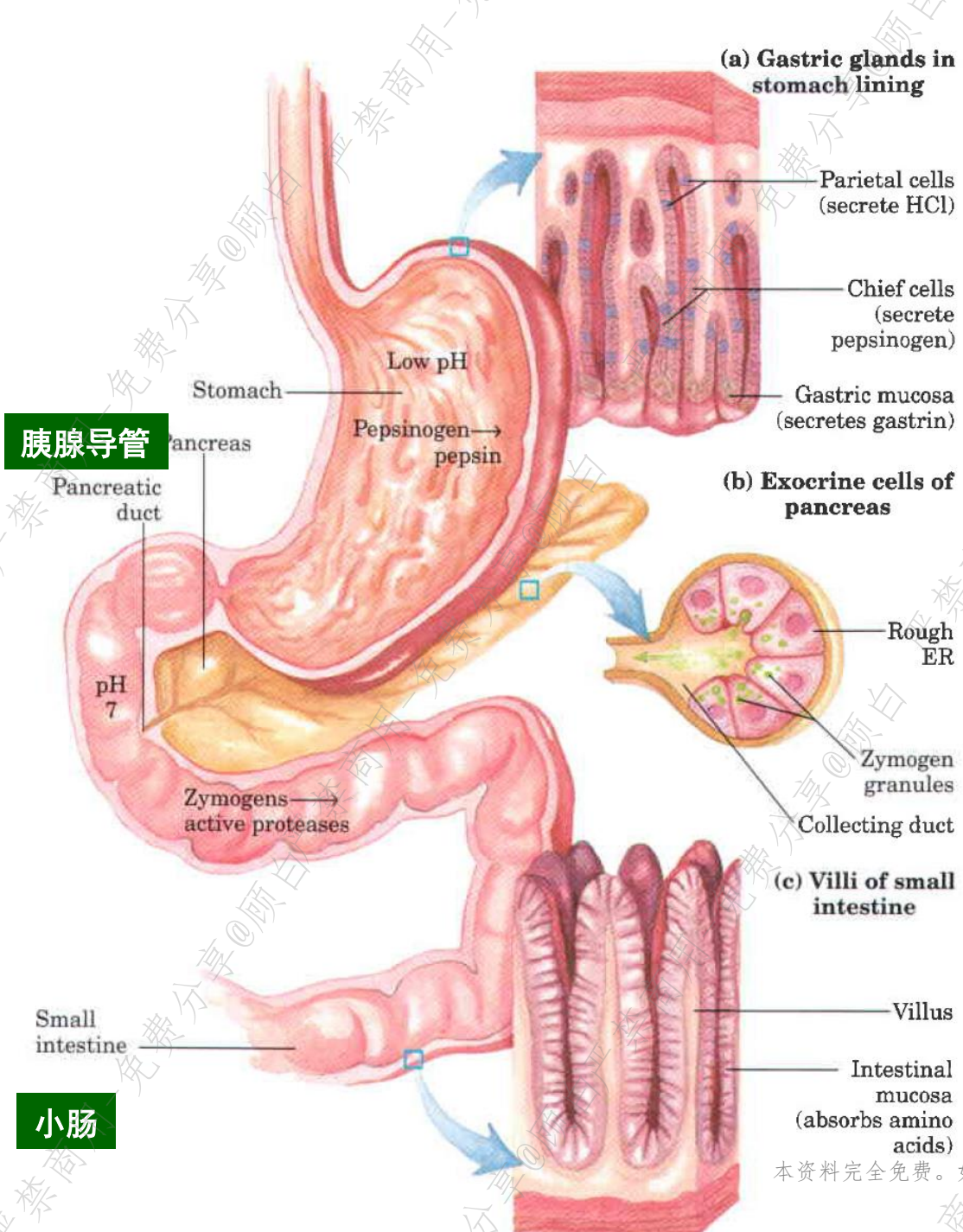
第二节 蛋白质的消化、吸收与腐败

一、外源性蛋白质消化成氨基酸和寡肽后被吸收

(一) 在胃和肠道蛋白质被消化成氨基酸和寡肽

蛋白质消化的生理意义：

1. 由大分子转变为小分子，便于吸收
2. 消除种族特异性和抗原性，防止过敏和毒性反应



胃壁上的胃腺

壁细胞（分泌胃酸）

主细胞（分泌胃蛋白酶）

胃粘膜分泌胃泌素

胰腺外分泌细胞(胰酶酶原)

粗面内质网

酶原颗粒

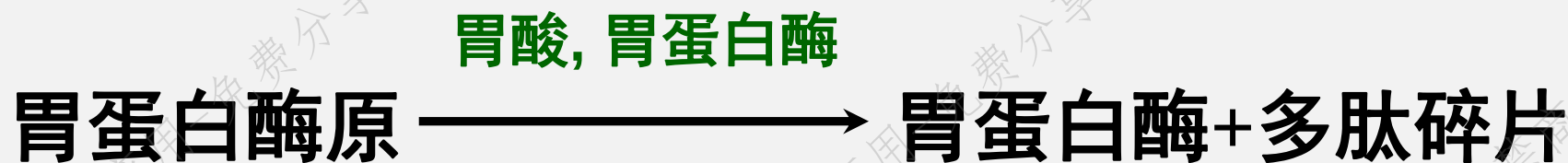
收集导管

小肠绒毛

绒毛

小肠粘膜吸收氨基酸

1、蛋白质在胃中被水解成多肽和氨基酸



- 胃蛋白酶最适pH为1.5-2.5，对蛋白质肽键作用特异性差，主要水解由芳香族氨基酸、蛋氨酸和亮氨酸所形成的肽键，产物主要为多肽和少量氨基酸

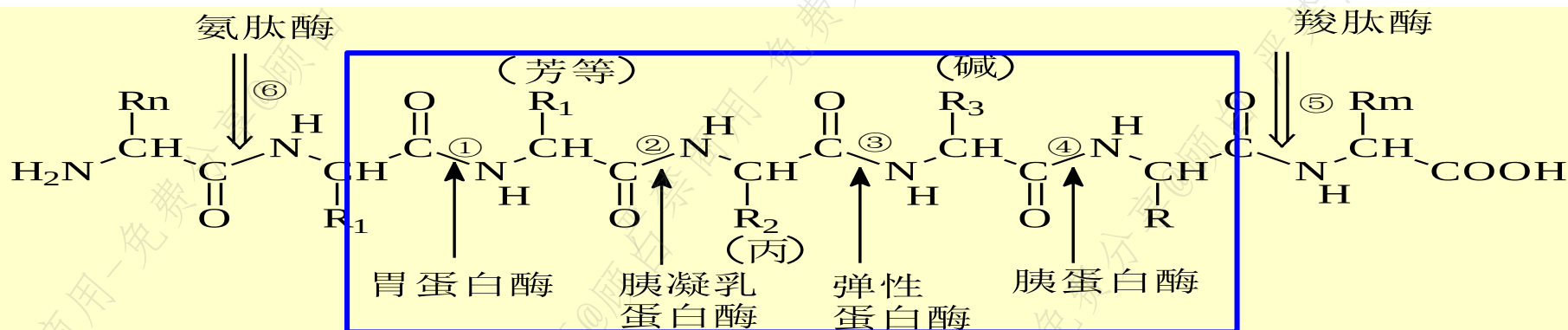
2. 蛋白质在小肠被水解成小肽和氨基酸

-----小肠是蛋白质消化的主要部位

∞ 胰酶及其作用

胰酶是消化蛋白质的主要酶，最适pH为7.0左右，
包括内肽酶和外肽酶

内肽酶：水解蛋白肽链内部的一些肽键



□ 胃蛋白酶 (Pepsin)

芳香族氨基酸、蛋氨酸和亮氨酸所形成的肽键

□ 胰凝乳蛋白酶 (Chymotrypsin)

芳香族氨基酸及其他疏水氨基酸 (COOH端)

□ 弹性蛋白酶 (Elastase)

丙氨酸、甘氨酸、丝氨酸等短脂肪链的氨基酸 (COOH端)

□ 胰蛋白酶 (Trypsin)

碱性氨基酸 (COOH端)

外肽酶：自肽键的末端开始，每次水解一个氨基酸残基

□ 羧肽酶A：

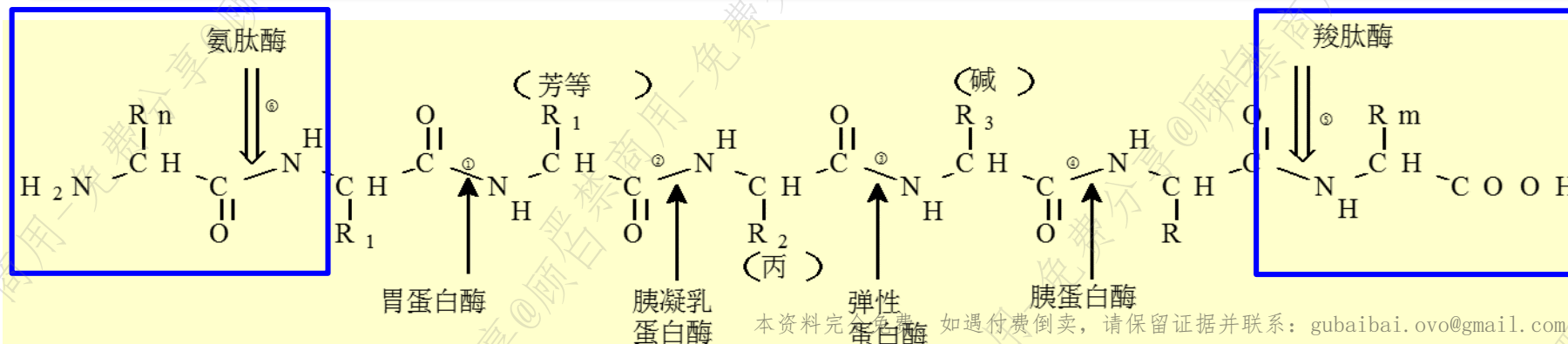
芳香族氨基酸 羧肽末端的肽键

□ 羧肽酶B：

碱性氨基酸 羧肽末端的肽键

□ 氨肽酶：

氨肽末端的肽键



肠液中酶原的激活



酶原激活的意义

人体器官也是蛋白质，为什么没有被蛋白酶消化？

- ❧ 可保护胰组织免受蛋白酶自身消化作用
- ❧ 保证酶在特定的部位和环境发挥催化作用
- ❧ 酶原还可视为酶的存储形式

3. 氨基酸的吸收

❧ **吸收部位：** 主要在小肠

❧ **吸收形式：** 氨基酸、寡肽、二肽

❧ **吸收机制：** 耗能的主动吸收过程

❧ **吸收方式：** 氨基酸载体蛋白吸收

γ -谷氨酰基循环对氨基酸的转运

二肽或三肽转运体系

二、蛋白质的腐败作用

- 肠道细菌对未被消化的蛋白质及其消化产物所起的分解作用，称为腐败作用（putrefaction）
- 主要产物： NH_3 、胺类和一些有害物质

组氨酸	→	组胺
色氨酸	→	色胺
酪氨酸	→	酪胺
苯丙氨酸	→	苯乙胺



脑

苯乙醇胺

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

三、体内蛋白质分解生成氨基酸

❧ 成人体内的蛋白质每天约有1%-2%被降解，
主要是肌肉蛋白质

❧ 蛋白质降解产生的氨基酸，大约70%-80%被
重新利用合成新的蛋白质

内源蛋白有不同的降解途径

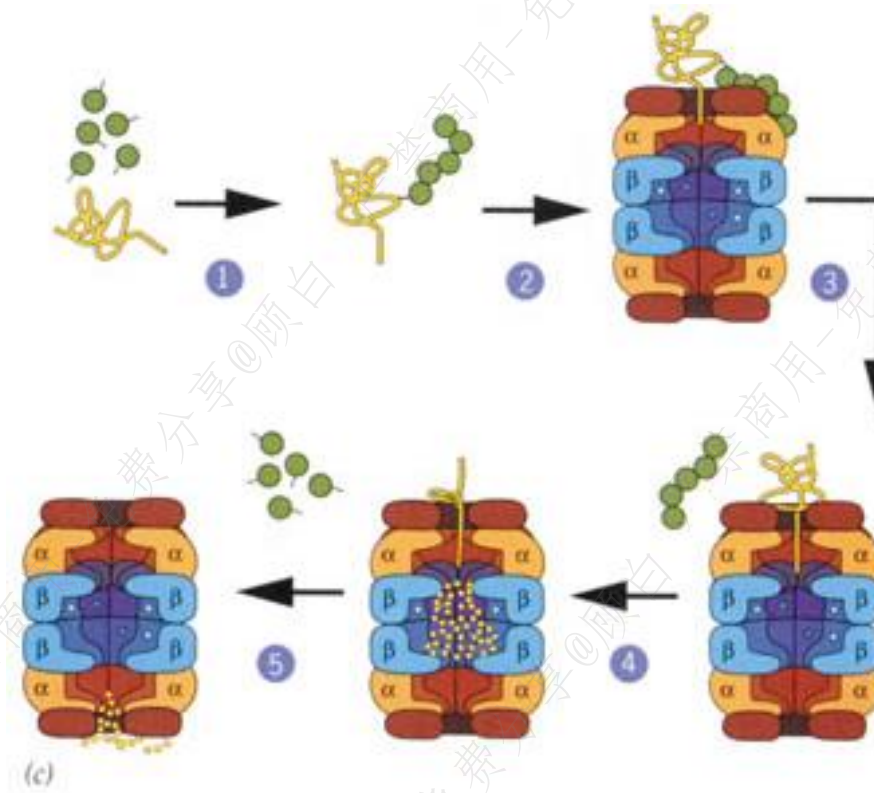
1. 溶酶体途径（不依赖ATP和泛素）

- 在细胞内，蛋白质的降解主要发生在溶酶体
- 溶酶体含有多种蛋白水解酶，降解外源性蛋白质、膜蛋白和长寿蛋白

2. 泛素途径（ATP依赖）

- 泛素(ubiquitin, Ub) 是一种含有76 个氨基酸残基的小分子碱性蛋白质，相对分子质量为 8.5×10^3
- 泛素是降解蛋白的标记物，其介导的蛋白降解途径为依赖ATP 的蛋白水解过程，主要针对短寿蛋白

泛素介导的蛋白质降解过程



蛋白酶体存在于细胞核和细胞浆，主要降解异常蛋白和短寿蛋白

四、外源性氨基酸和内源性氨基酸组成 氨基酸代谢库

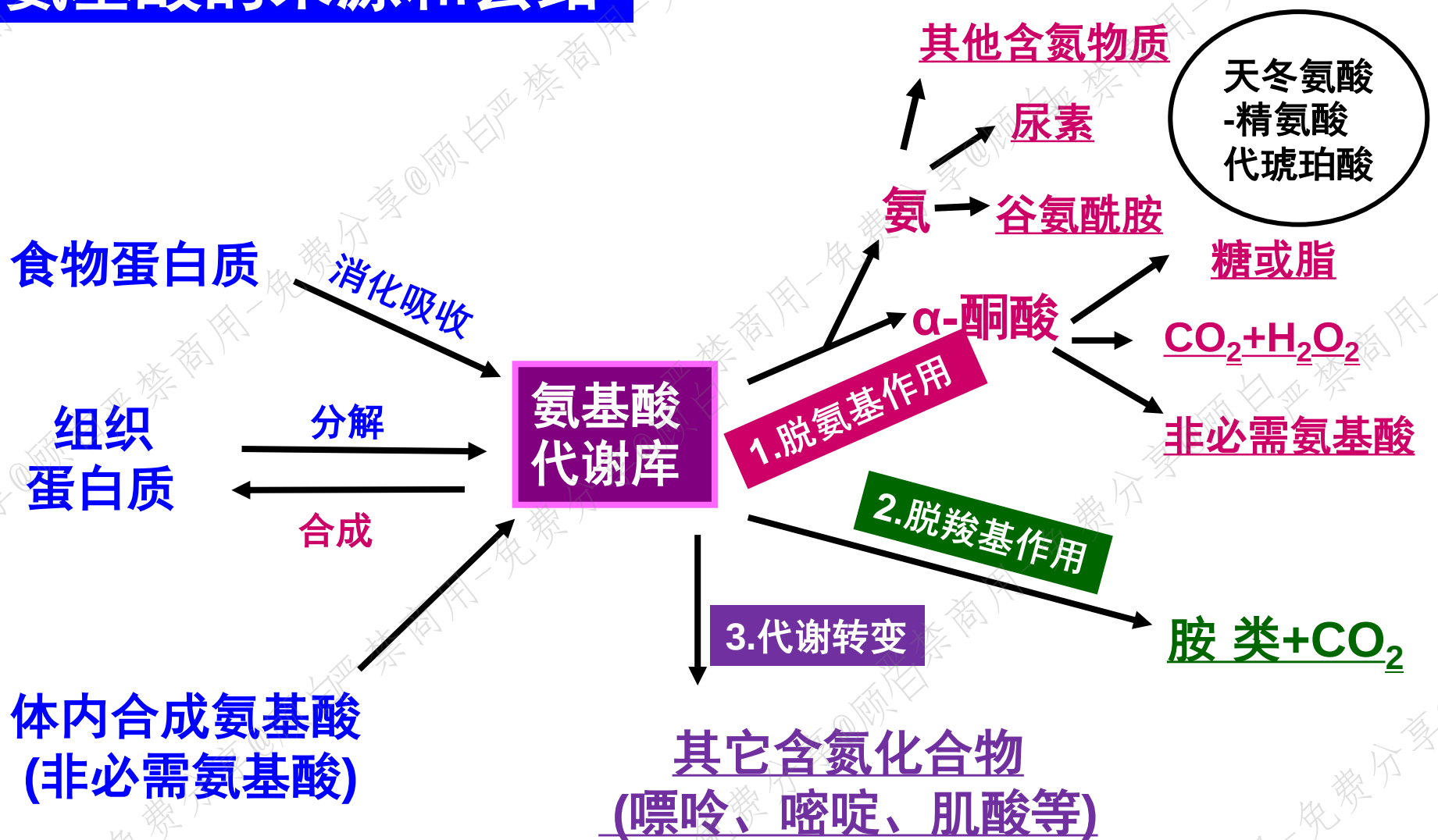
食物蛋白质消化吸收的氨基酸（外源性氨基酸）与体内组织蛋白质降解产生的氨基酸及体内合成的非必需氨基酸（内源性氨基酸）混在一起，分布于体内各处参与代谢，称为氨基酸代谢库（metabolic pool）

氨基酸库内的氨基酸不断被利用，又不断被补充，始终处于动态平衡



第三节 氨基酸的一般代谢

氨基酸的来源和去路



一、氨基酸的脱氨基作用

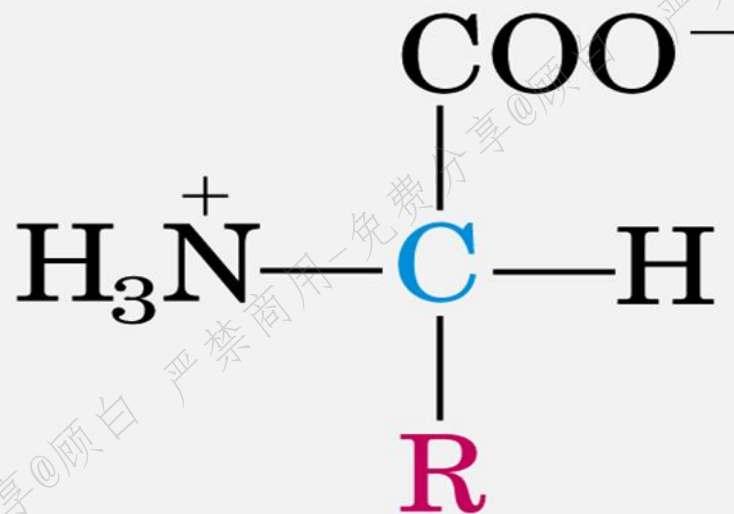
氨基酸脱去 α -氨基生成相应 α -酮酸的过程

∞ 转氨基

∞ 氧化脱氨基

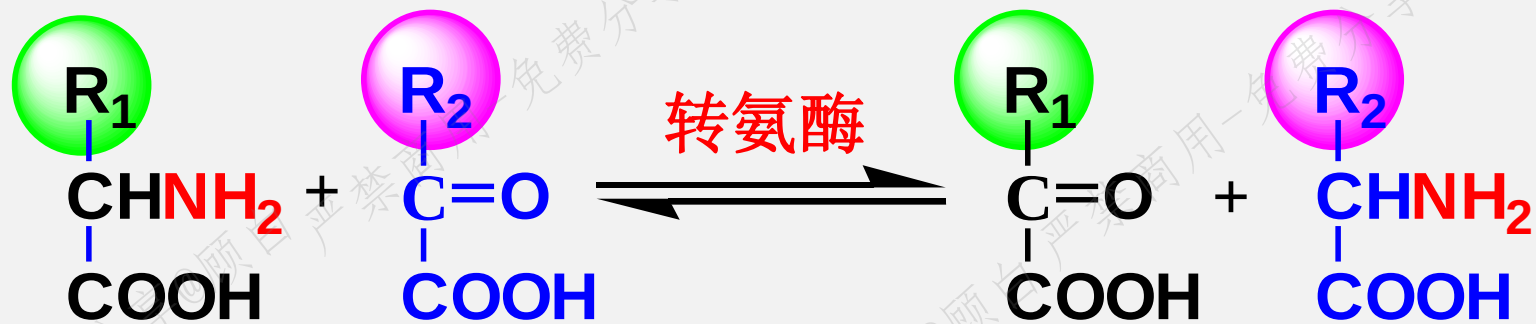
∞ 联合脱氨基

∞ 非氧化脱氨基



(一) 转氨基作用 (transamination)

在转氨酶的作用下， α -氨基酸的氨基**转移**到 α -酮酸的 α -碳上，生成相应的氨基酸，而原来的氨基酸则转变成 α -酮酸



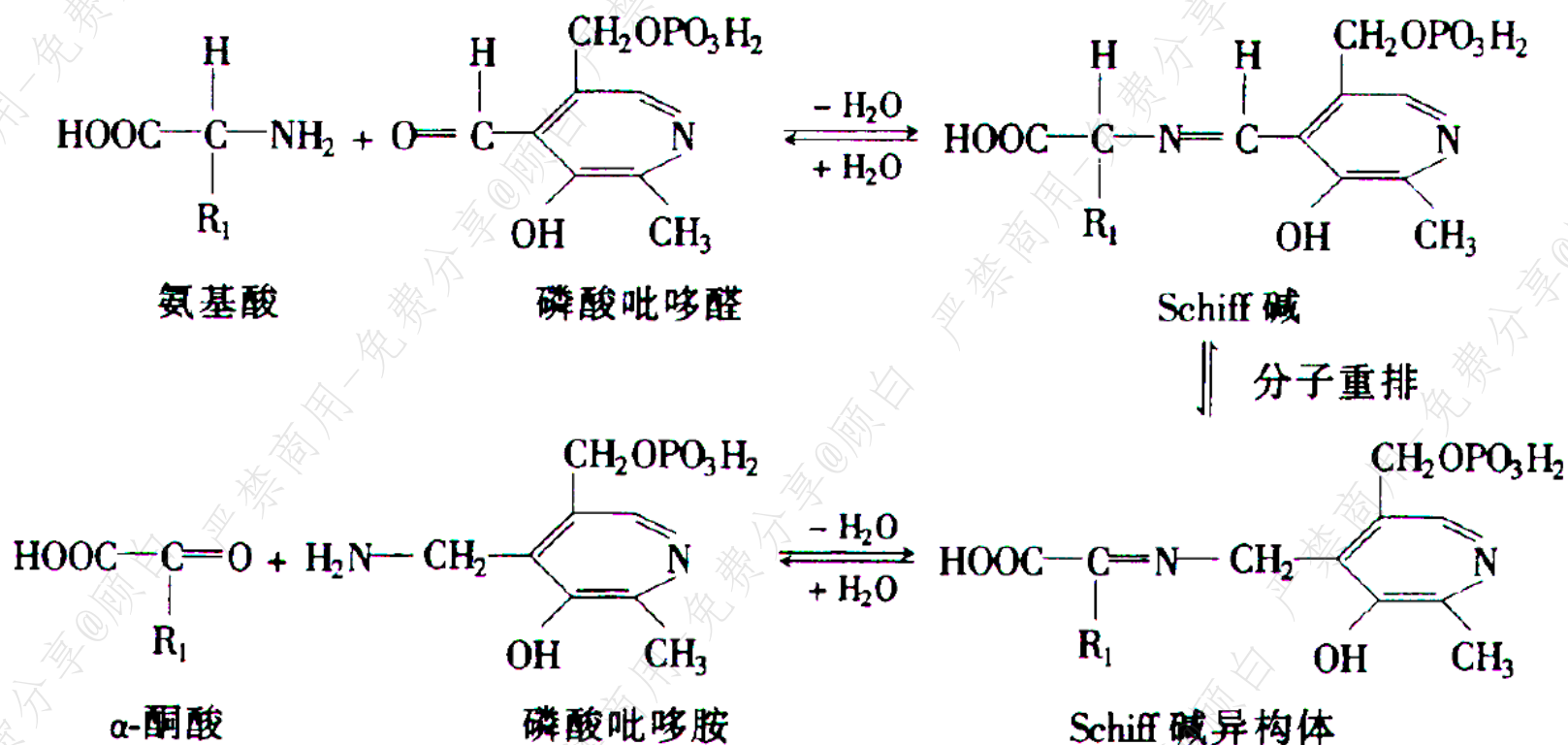
要点：

① 反应可逆

② 体内除赖氨酸、脯氨酸和羟脯氨酸外，大多数氨基酸都可进行转氨基作用

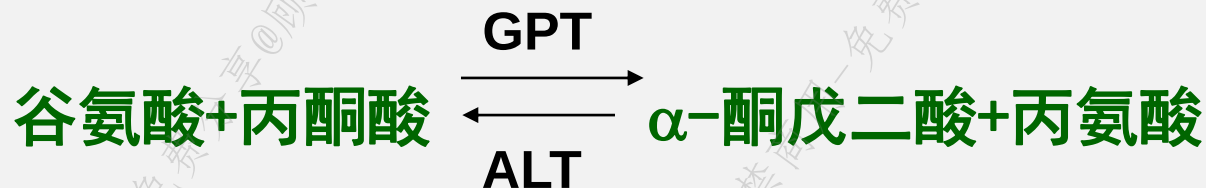
③ 转氨酶均以磷酸吡哆醛为辅酶。磷酸吡哆醛是VB₆的衍生物，反应中起传递氨基的作用

转氨基作用机制



体内重要的两种转氨酶

① 谷丙转氨酶 (glutamic pyruvic transaminase, **GPT**) / 丙氨酸氨基转移酶 (alanine amino-transferase, **ALT**) : **肝**中活性最高



② 谷草转氨酶 (glutamic oxalo-acetic transaminase, **GOT**) / 天冬氨酸氨基转移酶 (aspartate amino-transferase, **AST**) : **心肌**中活性最高

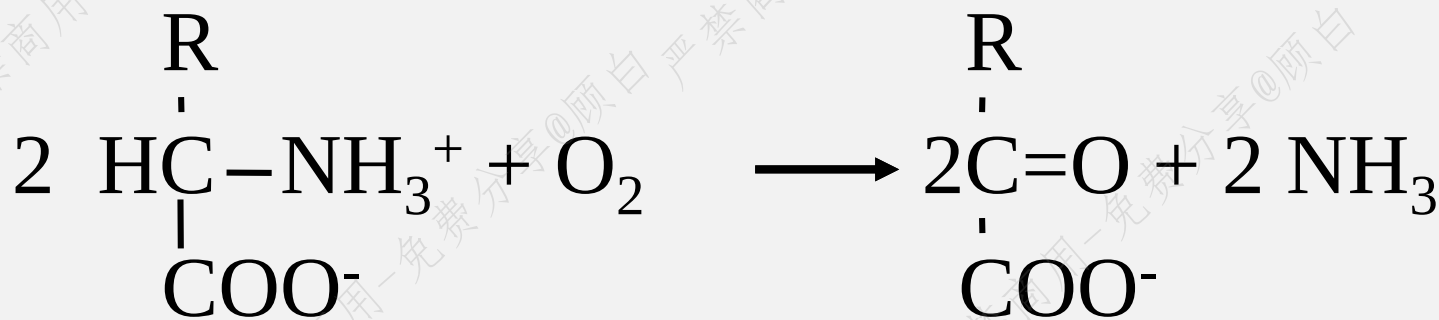


转氨基作用的生理意义

转氨基作用不仅是体内多数氨基酸脱氨基的重要方式，也是机体合成非必需氨基酸的重要途径
通过这种方式并没有产生游离的氨

(二) 氧化脱氨基作用

1. 氧化脱氨基作用的一般过程



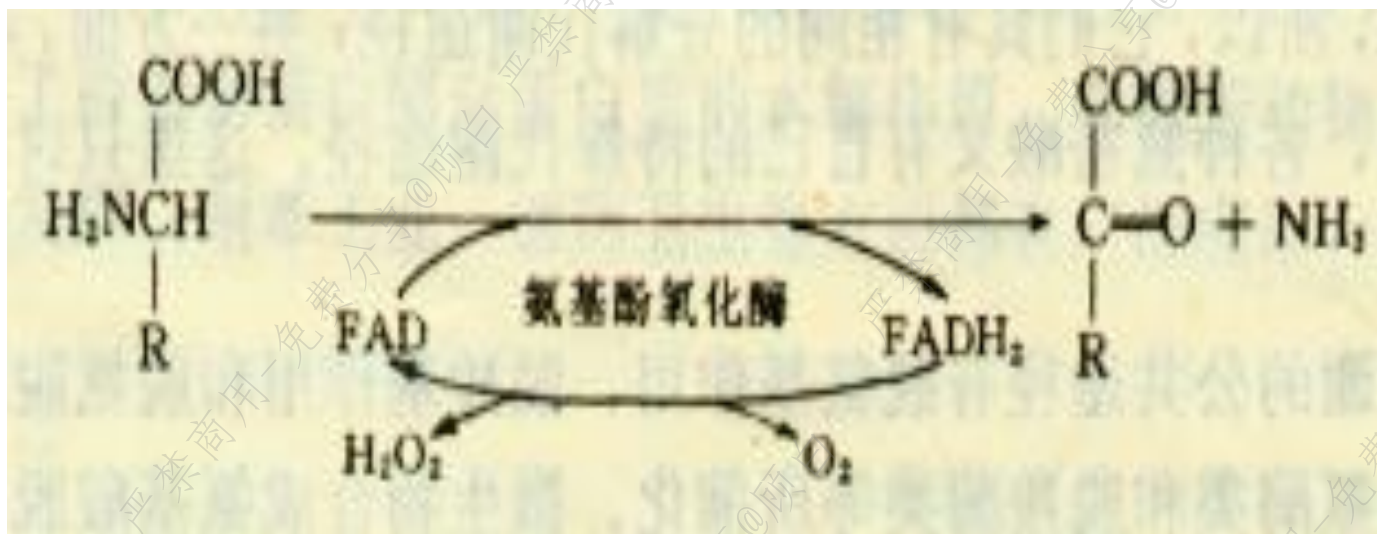
有两类酶催化：氧化酶

脱氢酶（主要作用）

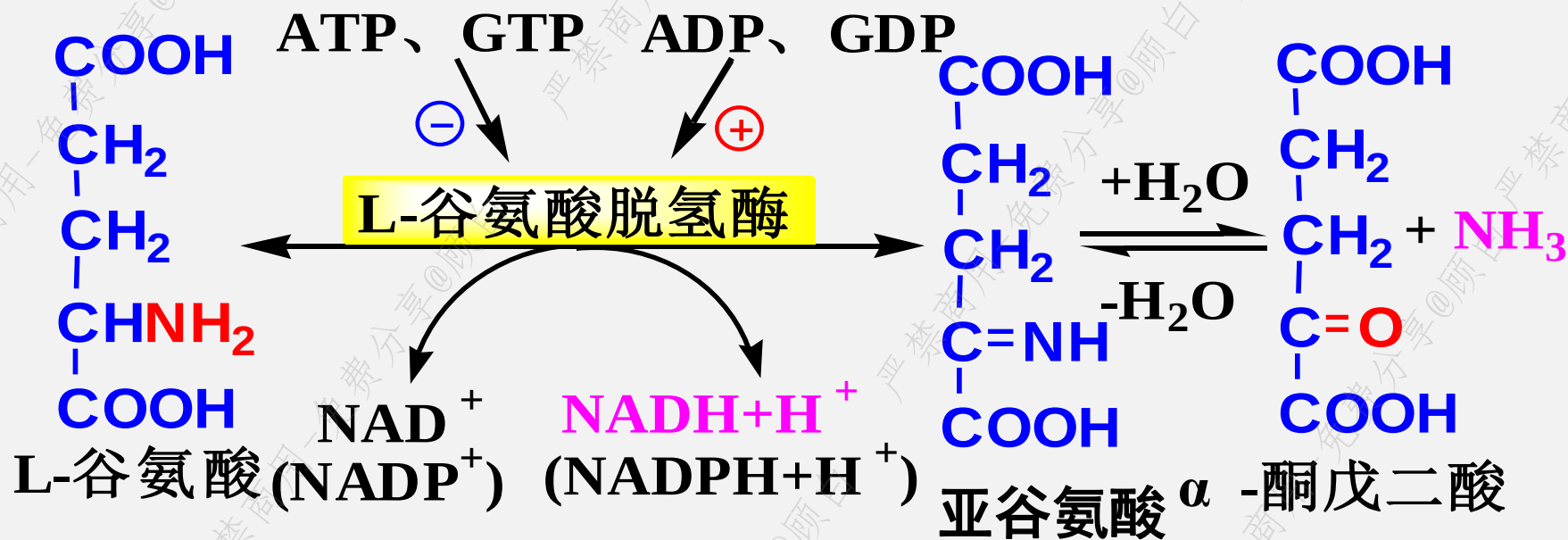
催化氧化脱氨基作用的酶(氧化酶)：

- 1) **L-氨基酸氧化酶**：它是一个黄素蛋白，这种酶有两种类型，一类是以FAD为辅基的，另一类是以FMN为辅基的(人和动物体中)
在体内分布不广，活性不强
- 2) **D-氨基酸氧化酶**：该酶以FAD为辅基。该酶存在于脊椎动物的肝、肾细胞
在体内分布广，活性也强，但生物体内的氨基酸大多数是L型的

这两类氨基酸氧化酶在氨基代谢中的作用不大



2. L-谷氨酸脱氢酶



❧ 存在于肝、脑、肾中

❧ 辅酶为NAD⁺或NADP⁺

❧ GTP、ATP为其抑制剂

❧ GDP、ADP为其激活剂

要点:

- ① 反应可逆
- ② L-谷氨酸脱氢酶为不需氧脱氢酶，是能够利用NAD⁺又能利用NADP⁺接受还原当量的酶
- ③ 此酶为别构酶，此反应与能量代谢密切相关
- ④ 此酶具有很高的专一性

高胰岛素高氨血症---人类遗传疾病



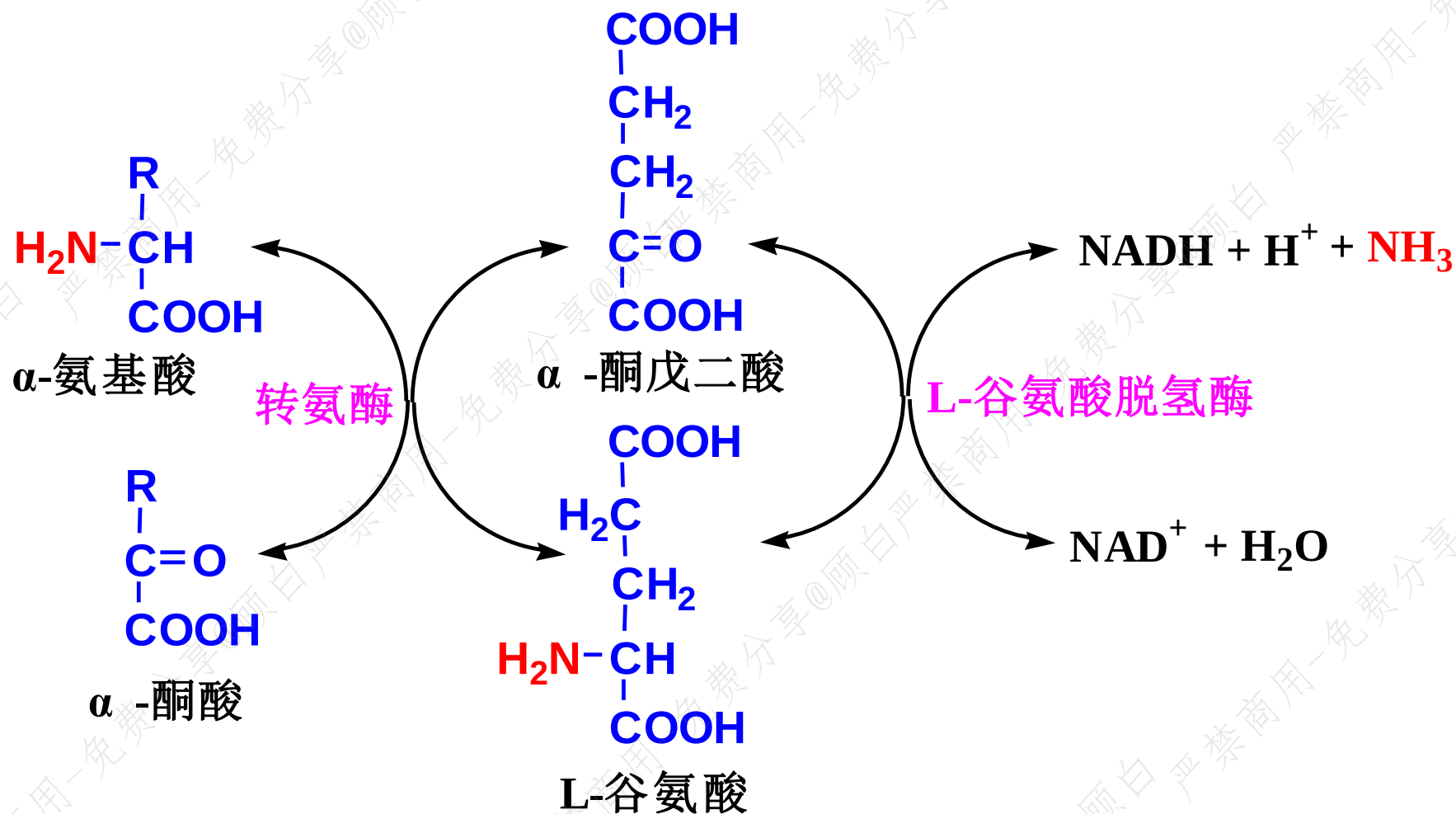
L-谷氨酸脱氢酶

- 1) GTP别构酶结合位点
- 2) 激活

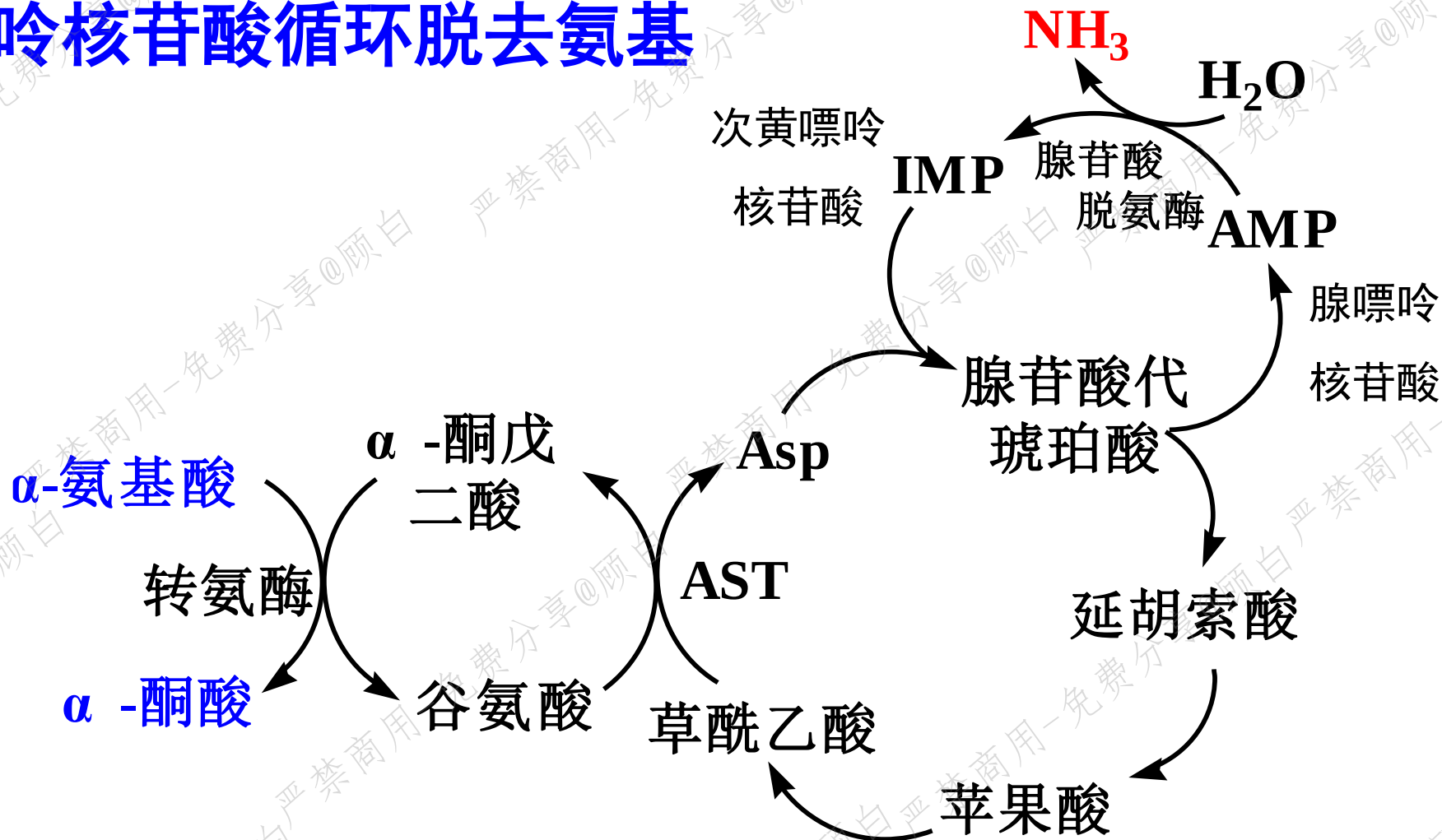
(三) 联合脱氨基作用

在转氨酶和谷氨酸脱氢酶的联合作用下，使各种氨基酸脱下氨基的过程。它是体内各种氨基酸脱氨基的主要形式，其逆反应也是体内生成非必需氨基酸的途径

肝、肾、脑中联合脱氨作用



嘌呤核苷酸循环脱去氨基

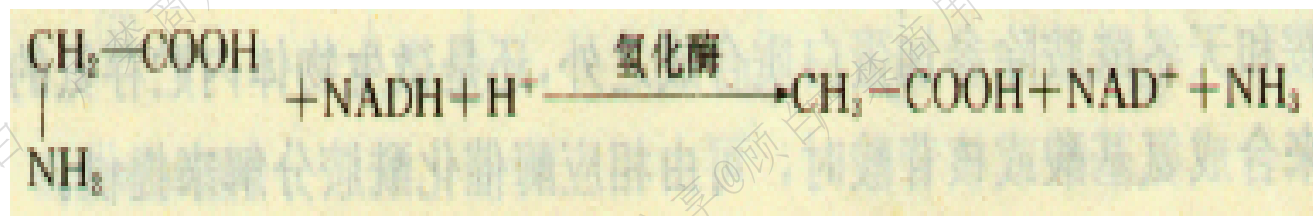


肌肉中的特殊联合脱氨基作用

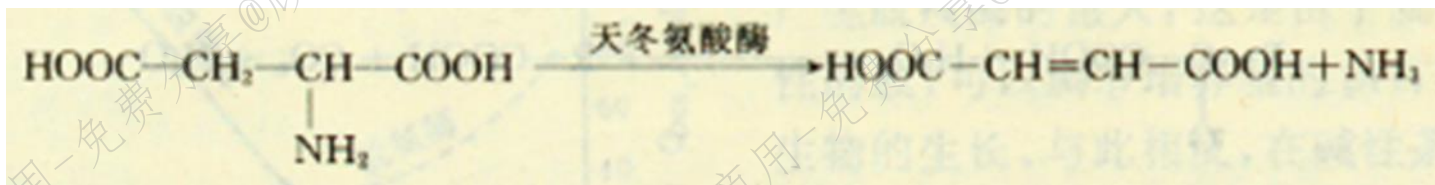
(四) 氨基酸的非氧化脱氨基作用

非氧化脱氨基作用大多数在微生物中进行

- 还原脱氨基作用



- 水解脱氨基作用



氨基酸脱氨基方式小结

1. 转氨基作用脱去氨基

辅酶参与的重要性

联合脱氨基

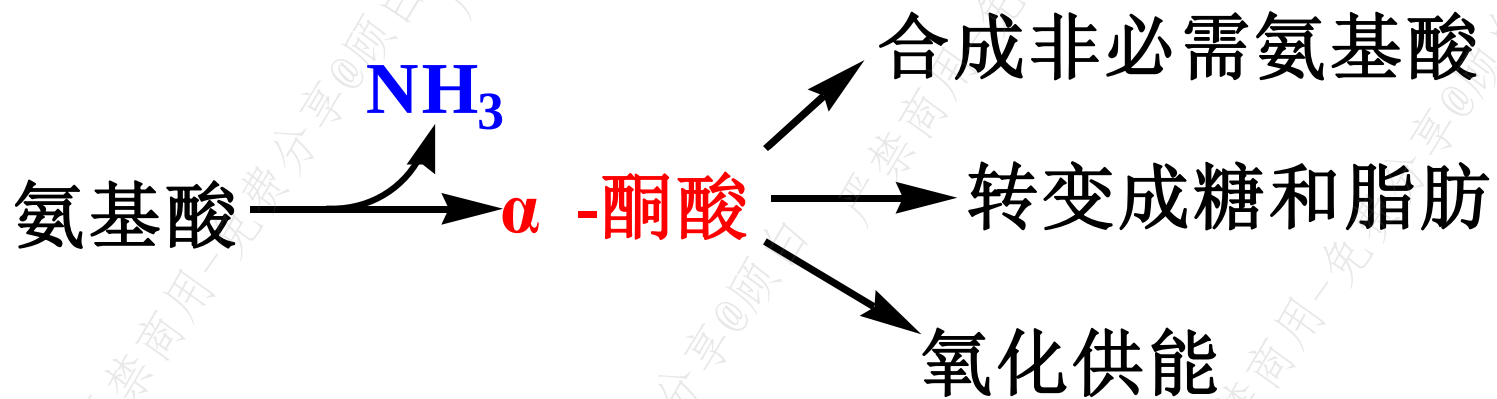
2. 谷氨酸脱氢酶脱去氨基

3. 嘌呤核苷酸代谢脱去氨基

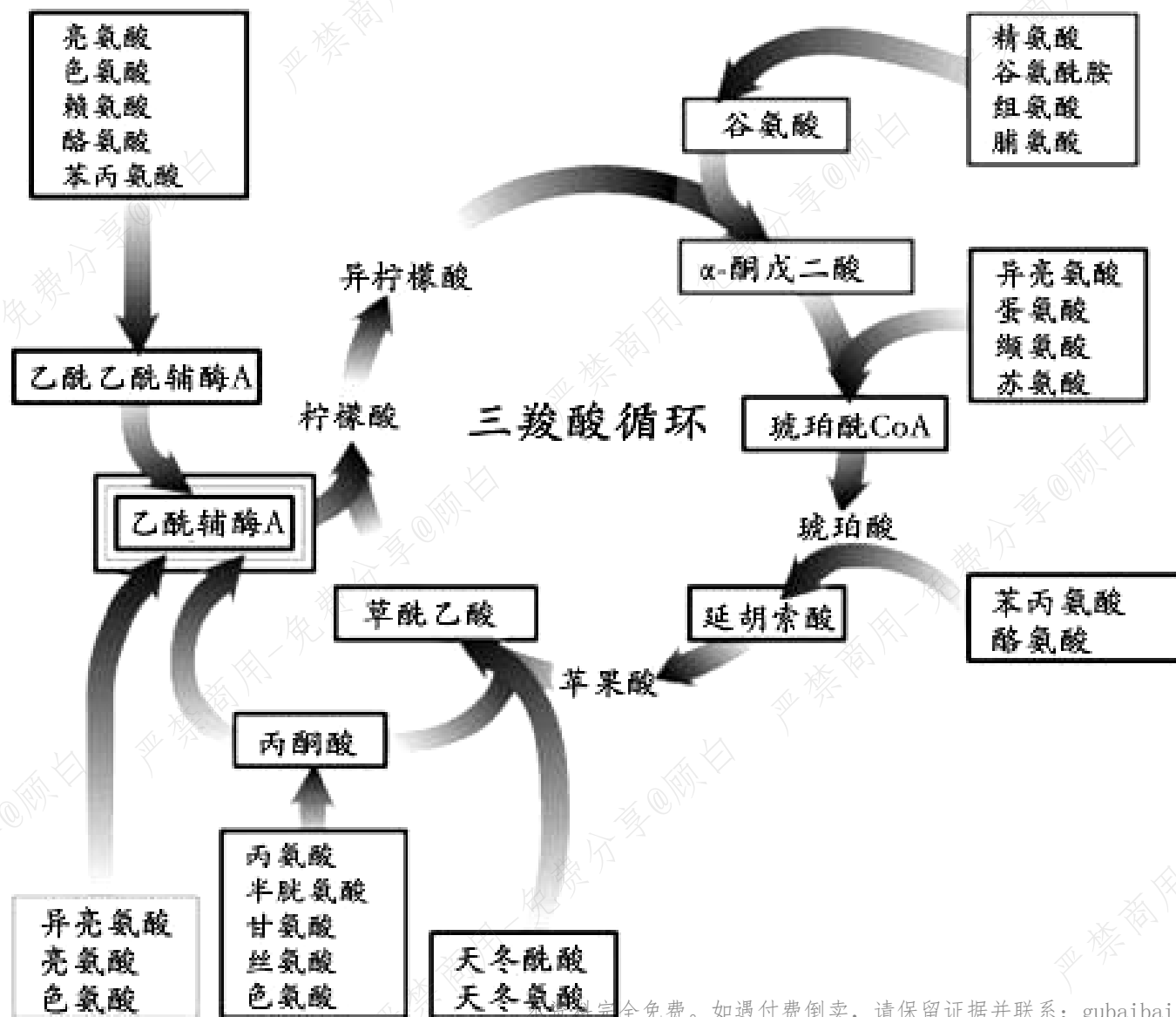
另一种形式的
联合脱氨基

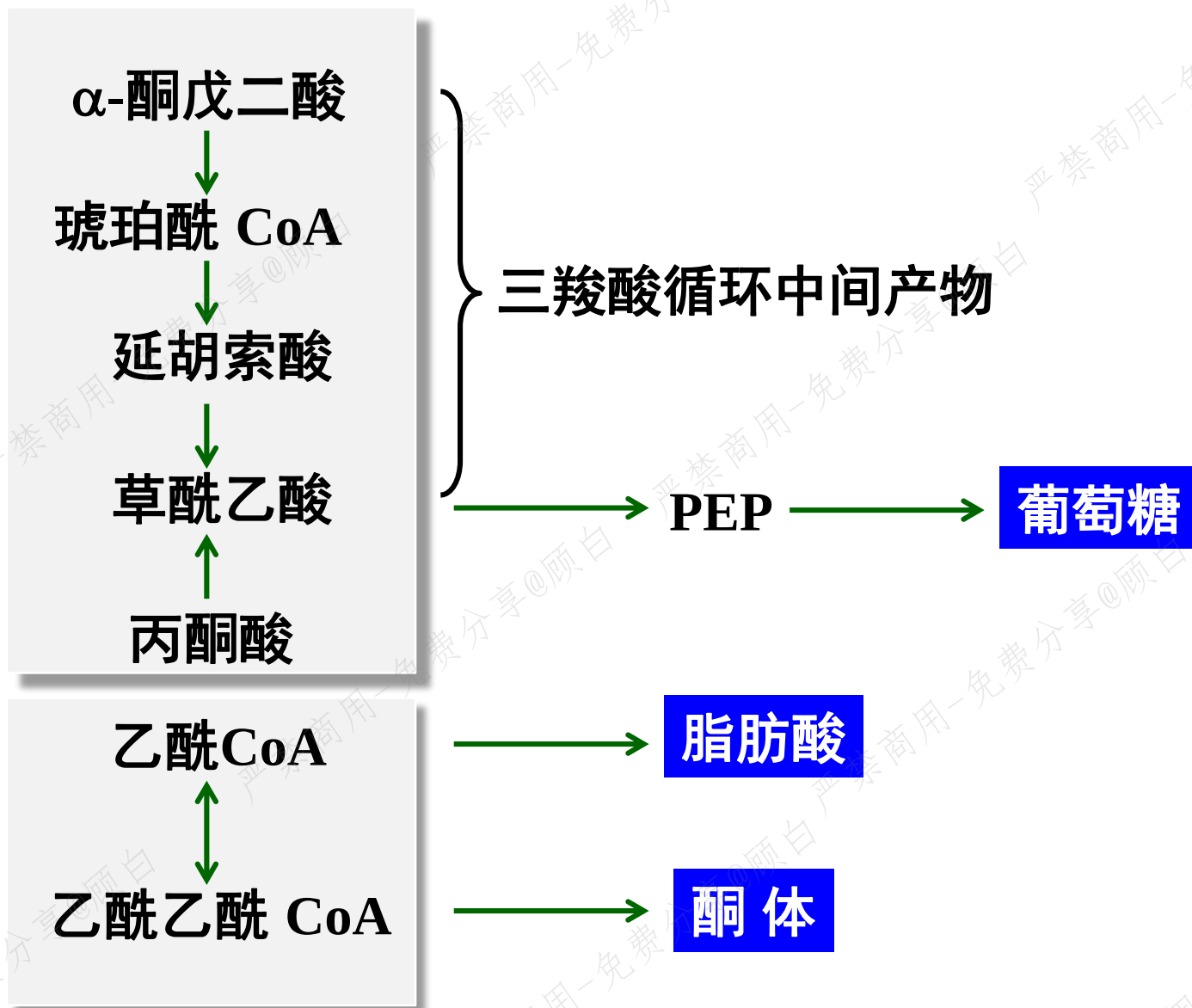
4. 氨基酸氧化酶脱去氨基

二、 α -酮酸的代谢



脱掉氨基后的 α -酮酸可转变成:





□ **生糖氨基酸**：碳骨架能转变成糖的氨基酸称为生糖氨基酸。能生成丙酮酸和TCA循环的中间产物的氨基酸可经糖异生作用转变成糖

□ **生酮氨基酸**：体内能转变成乙酰辅酶A或乙酰乙酰辅酶A，进而转化为酮体的氨基酸，有Leu和Lys

□ **生糖兼生酮氨基酸**：既能转变成糖也能转变成酮体的氨基酸，有Ie、Phe、Tyr、Trp、Thr



记忆：生酮+生糖=“一两色素本来老”



第四节 氨的代谢

NH_3 有毒!!!



氨中毒主要抑制中枢神经系统。正常情况下，中枢神经系统能够抑制外周的低级中枢，当中枢神经系统受抑制，使得其对外周低级中枢的抑制作用减弱甚至消失，从而外周低级中枢兴奋，出现一系列如肌随意性兴奋，角弓反射及抽搐等本能反应

1. 你从哪里来?



2. 要到哪里去?

3. 最后变成啥?

氨的代谢

氨的来源去路

氨基酸脱氨基

肠道吸收氨

肾脏泌氨

血氨

合成尿素

合成Gln

合成氨基酸
及其它含氮物

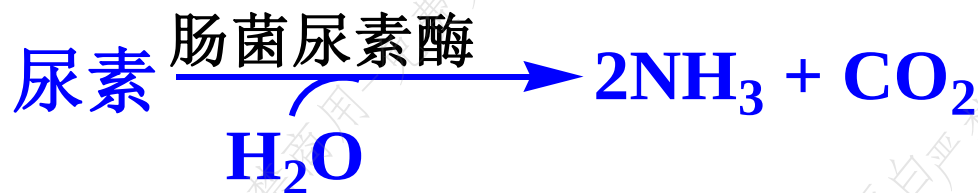
(一) 体内氨的来源

1. **氨基酸脱氨基作用**：是主要来源。还有少量胺的氧化

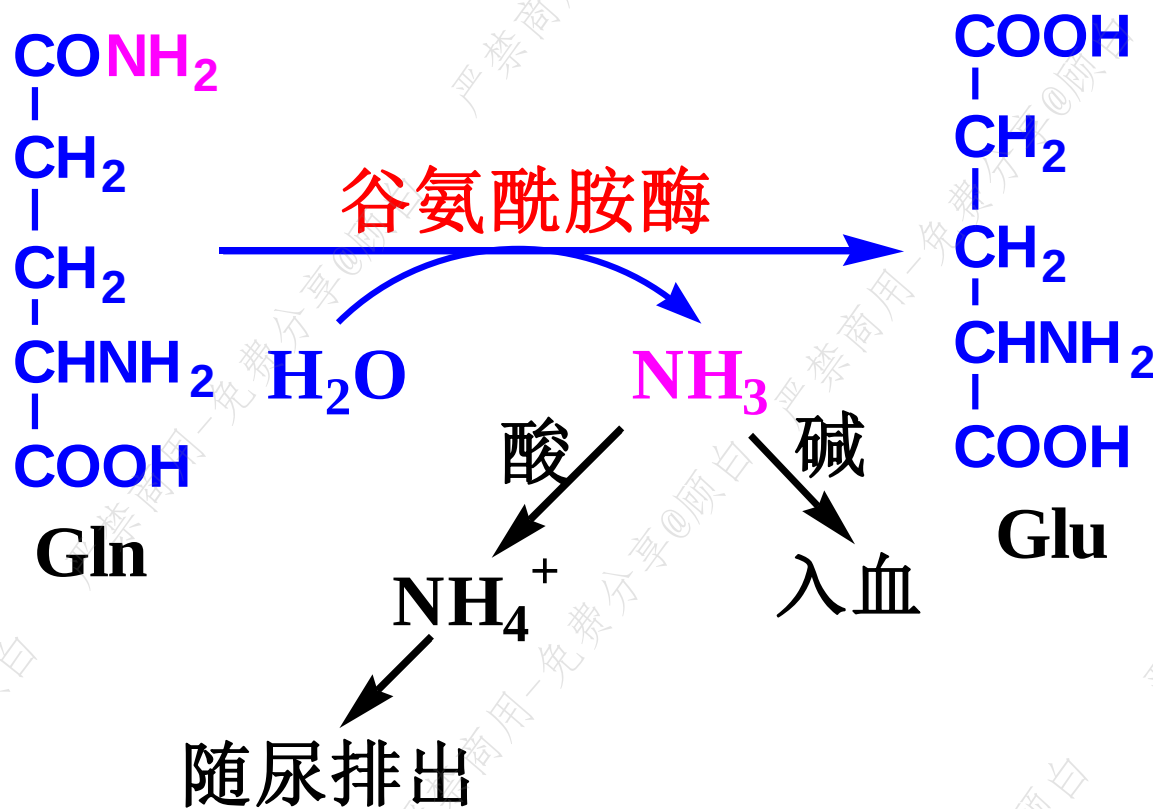
2. **肠道吸收的氨**：4g/日

① 蛋白质的腐败作用

② 肠道尿素的水解



3. 肾小管上皮细胞泌氨



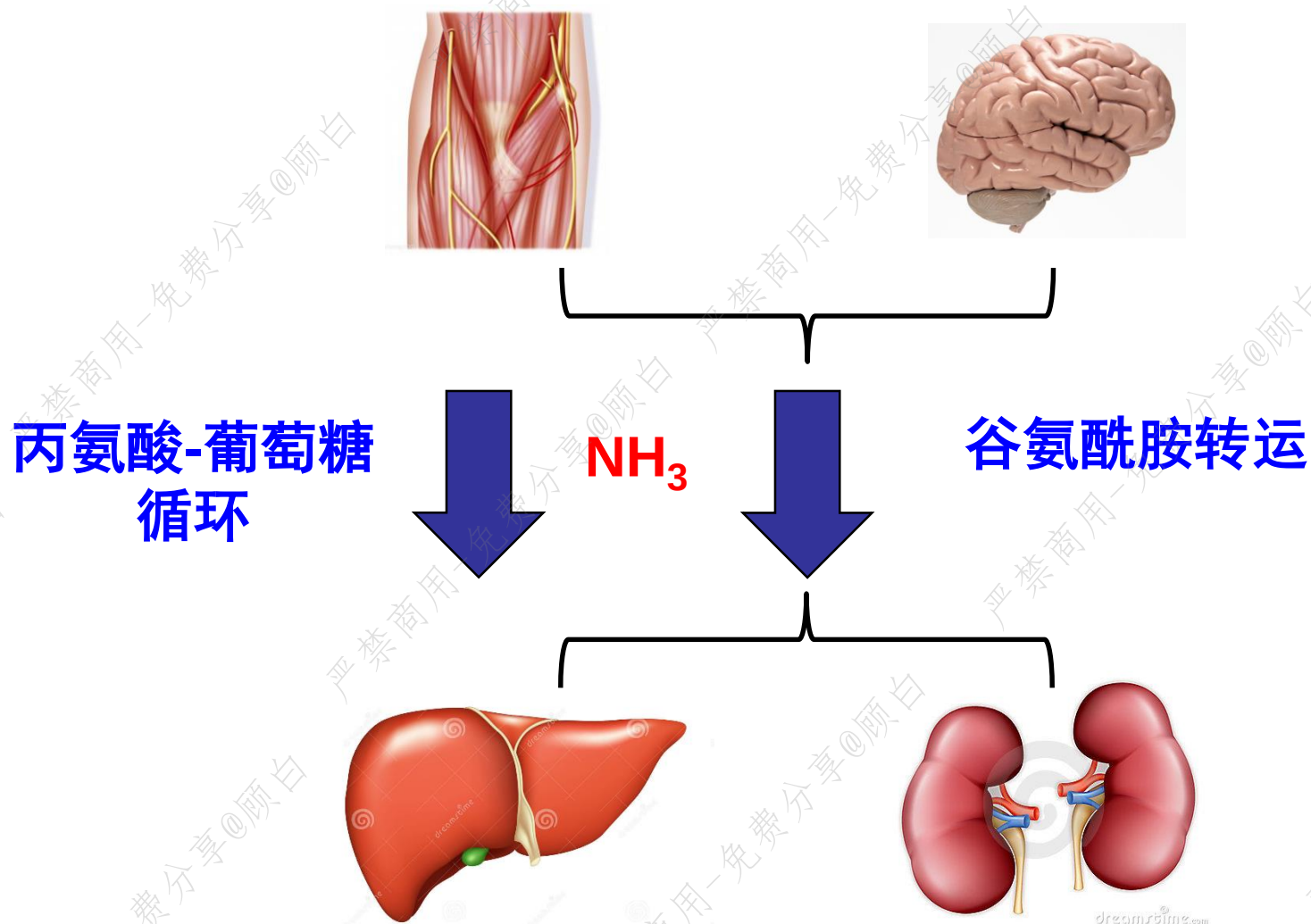


1. 你从哪里来?

2. 要到哪里去?

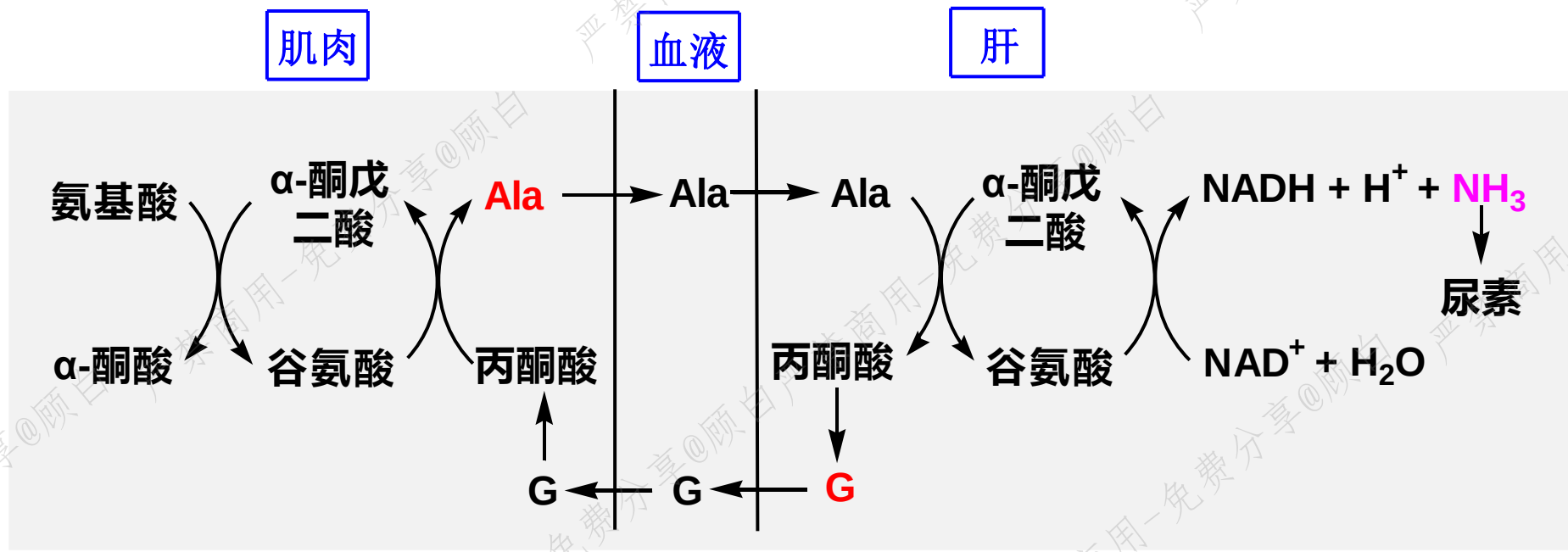
3. 最后变成啥?

(二) 氨的转运



氨是有毒物质，血 NH_3 主要是以无毒的Ala及Gln两种形式运输

(1) 丙氨酸-葡萄糖循环



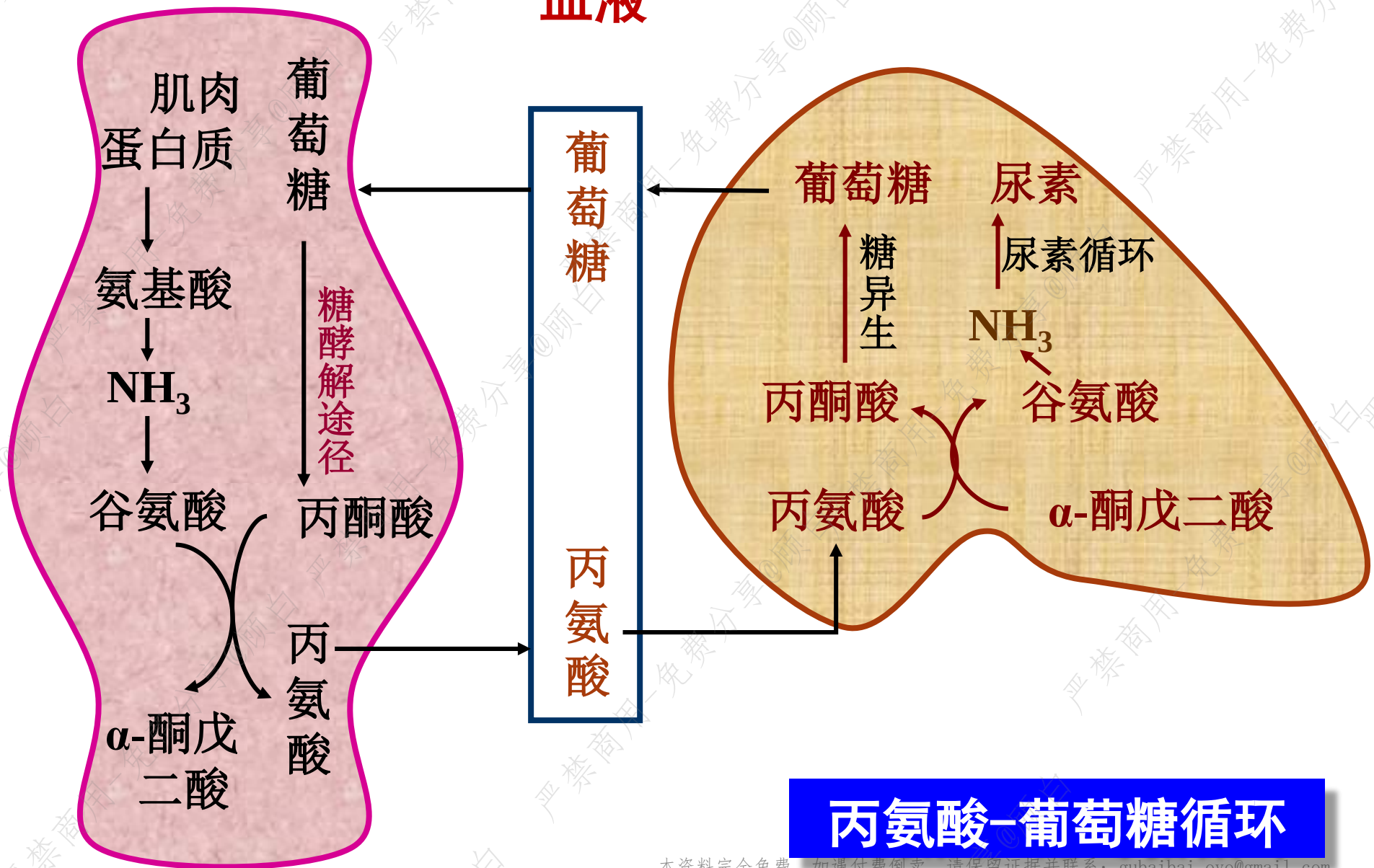
∞ 是肌肉与肝之间氨的转运形式

∞ 生理意义：既使肌肉中的氨以无毒的Ala形式运到肝，肝又为肌肉提供生成丙酮酸的葡萄糖

肌肉

血液

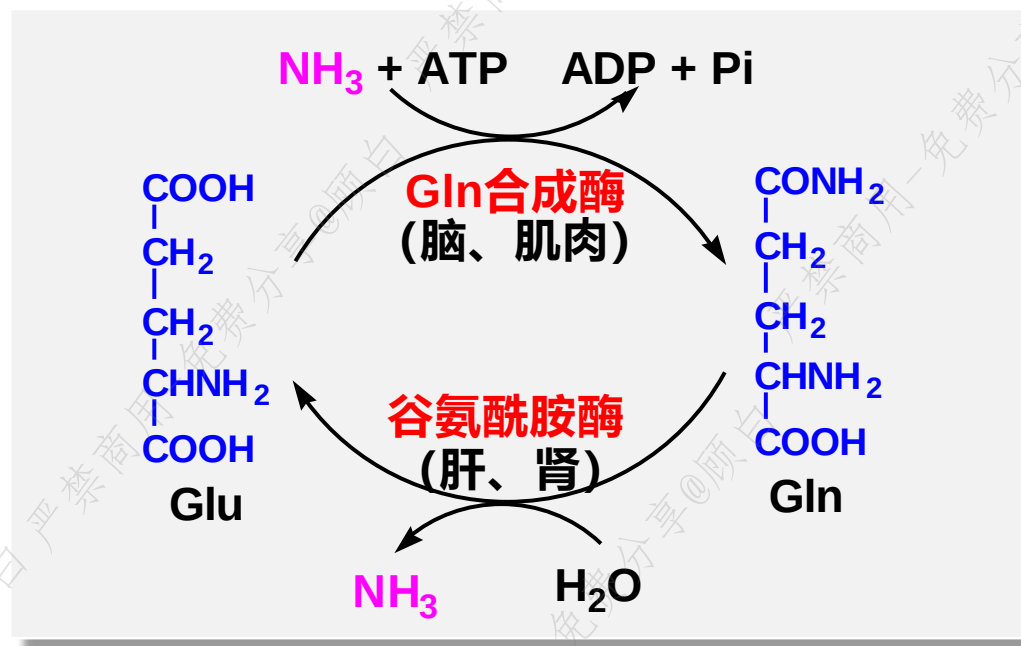
肝



丙氨酸-葡萄糖循环

(2) 谷氨酰胺的运氨作用

□ 主要是从脑、肌肉等组织向肝或肾运氨



□ 生理意义

谷氨酰胺是氨的解毒产物，也是氨的储存及运输形式

NH₃的转运与排泄

各组织
细胞

脱氨

NH₃

谷氨酸

谷氨酰胺

(主要是肌肉)

丙酮酸

谷氨酸

α-酮戊二酸

丙氨酸

血液

肝脏



脱氨，转
化为排泄
形式

肌肉剧烈运动

酵解

丙酮酸

蛋白质分
解产能

NH₃

丙氨酸

糖异生



糖原

脱氨



1. 你从哪里来?

2. 要到哪里去?

3. 最后变成啥?

氨在肝合成尿素是氨的主要去路

体内氨的去路有

- ① 在肝脏中合成尿素，这是主要去路
- ② 合成非必需氨基酸及其它含氮化合物
- ③ 合成谷氨酰胺
- ④ 肾小管泌氨：分泌的 NH_3 在酸性条件下生成 NH_4^+ ，随尿排出

(三) 尿素的生成



是体内解除氨毒的主要方式。也是体内氨的最主要去路

□ 鸟氨酸循环 (ornithine cycle)

又叫尿素循环或Krebs-Henseleit循环

□ 部位：肝细胞线粒体和胞液

如何学习生化中的循环反应

- 为什么要有这个反应（生理意义）

- 反应发生的部位

大到脏器，小到细胞器

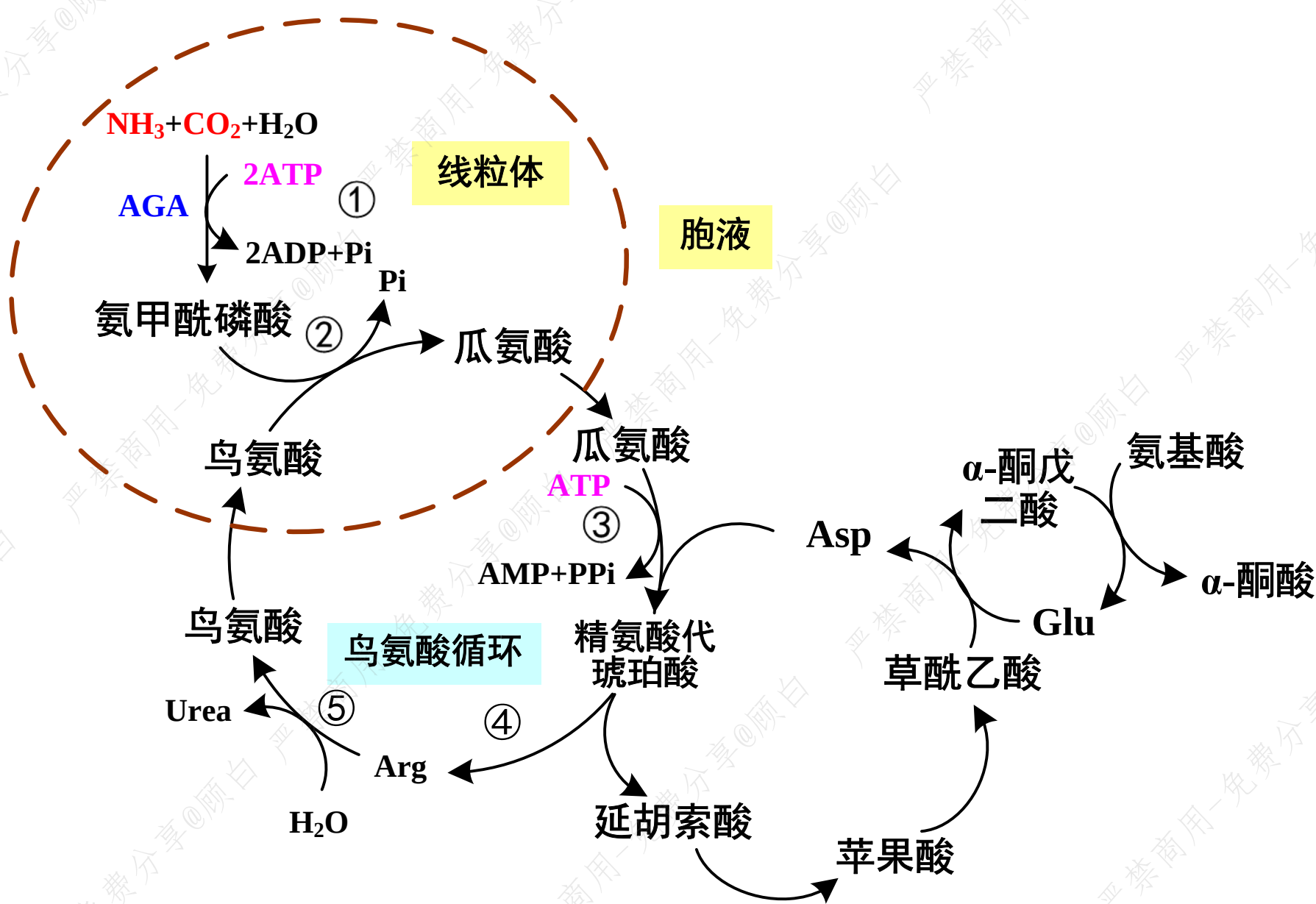
- 抓住几个关键点

起始反应物和终末产物

耗能步骤往往是关键步骤

多多关注受调控步骤

- 反复记忆，加深印象，跳出小圈，着眼大局

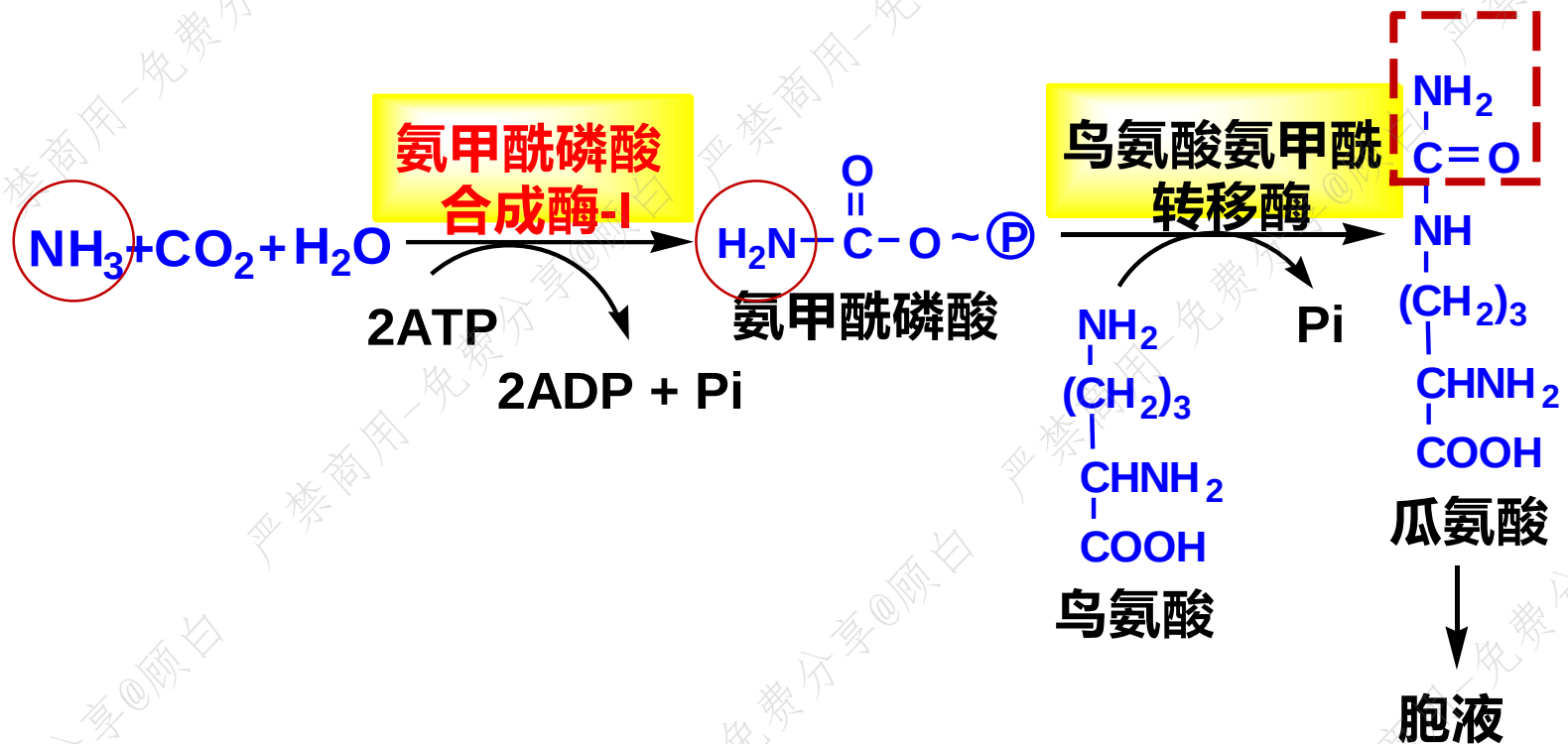


①氨基甲酰合成酶-I；②鸟氨酸氨基甲酰转移酶；③精氨酸代琥珀酸合成酶；

④精氨酸代琥珀酸裂解酶；⑤精氨酸酶

鸟氨酸循环的详细步骤

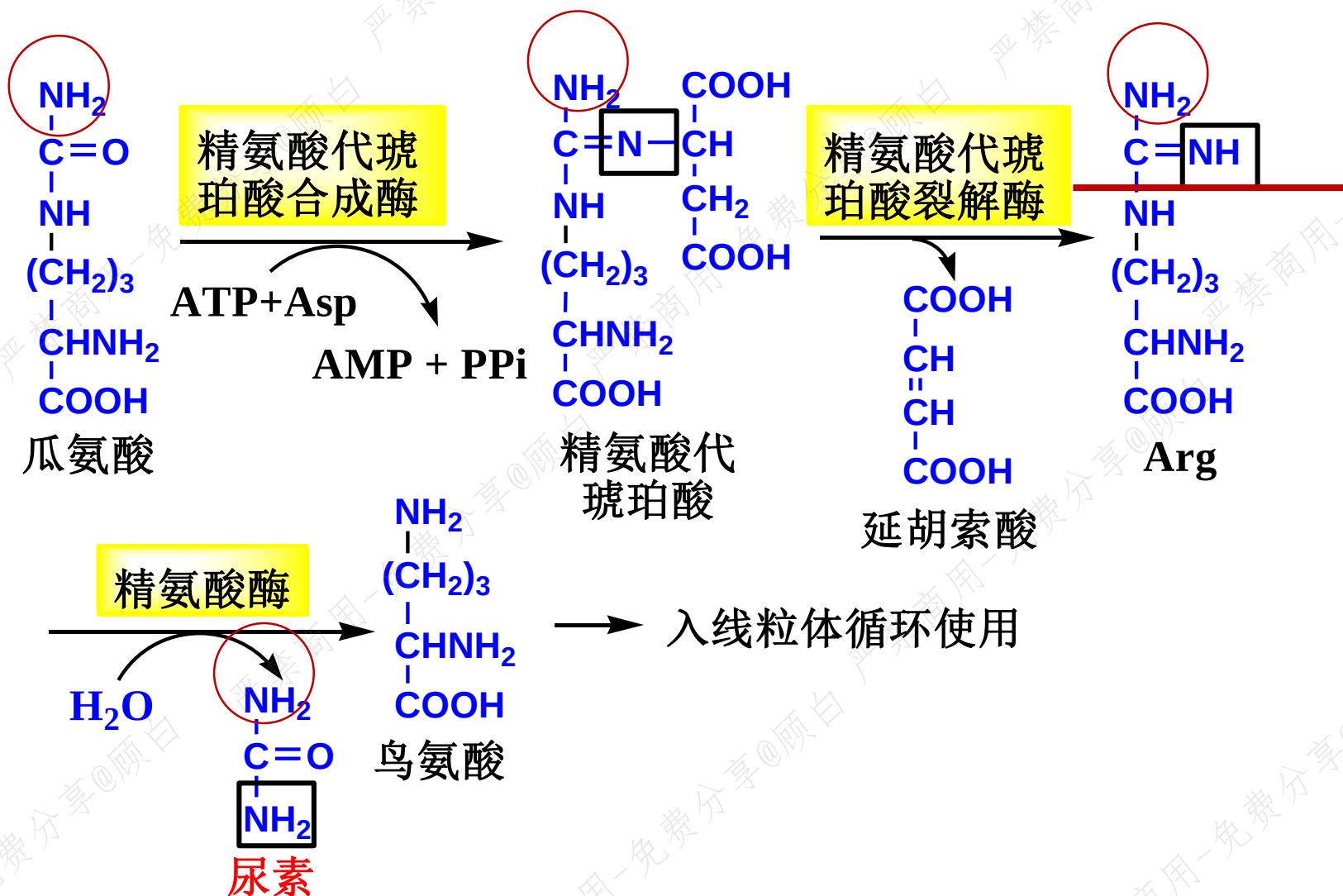
1. 线粒体内的反应步骤



NH_3 、 CO_2 和ATP缩合生成氨基甲酰磷酸

- 两步反应均不可逆
- 氨甲酰磷酸合成酶-I(carbamoyl phosphate synthetase-I, **CPS-I**)为别构酶, N-乙酰谷氨酸 (N-AGA) 为此酶的别构激活剂; 鸟氨酸甲酰转移酶(ornithine carbamoyl transferase, OCT), 常与CPS I构成复合体
- 此阶段消耗2个ATP; 反应在线粒体中进行, 瓜氨酸生成后进入胞液

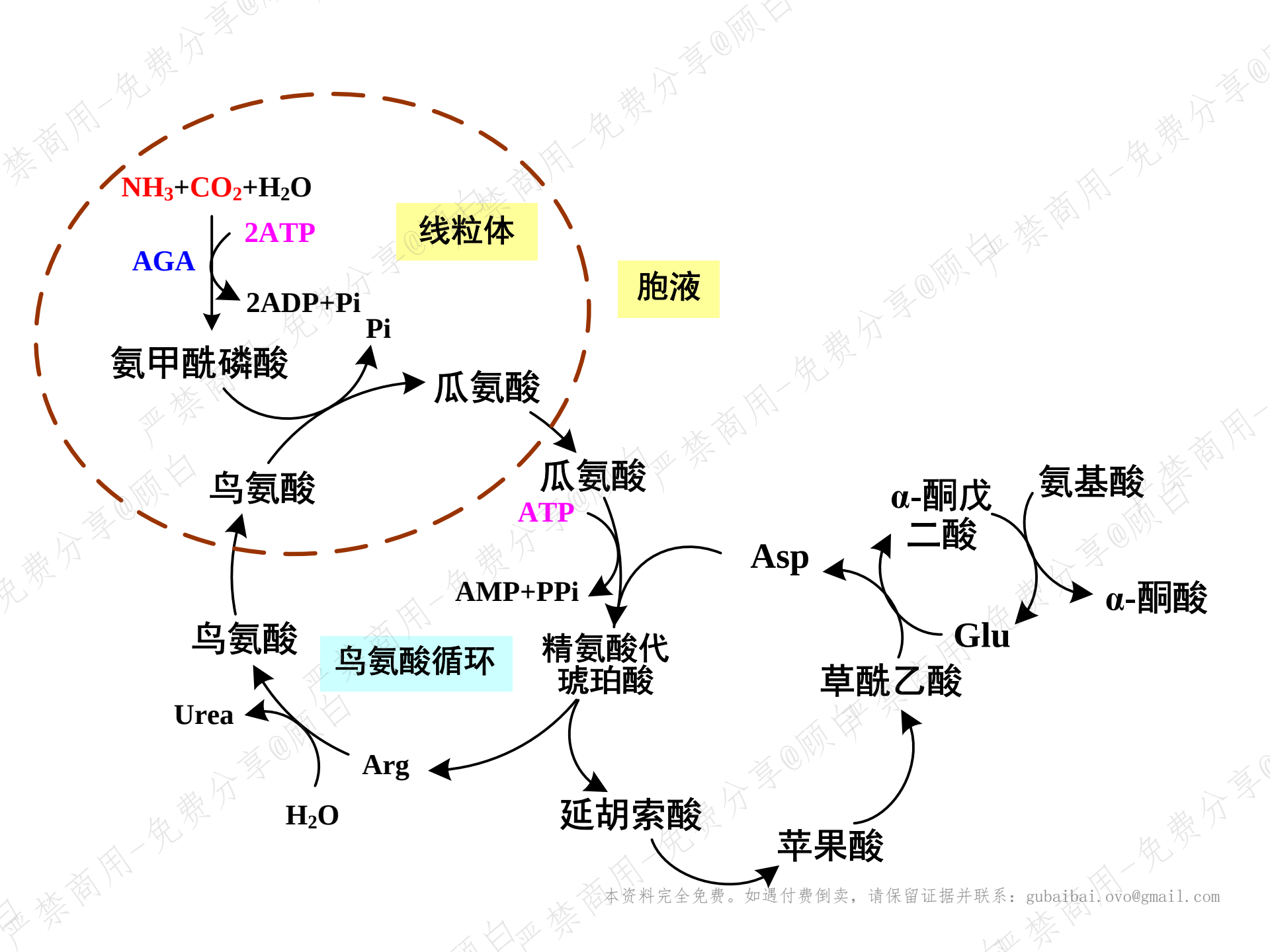
2. 胞液内反应步骤



总反应式：



尿素 + 2ADP + 2Pi + AMP + PPi + 延胡索酸



鸟氨酸循环要点

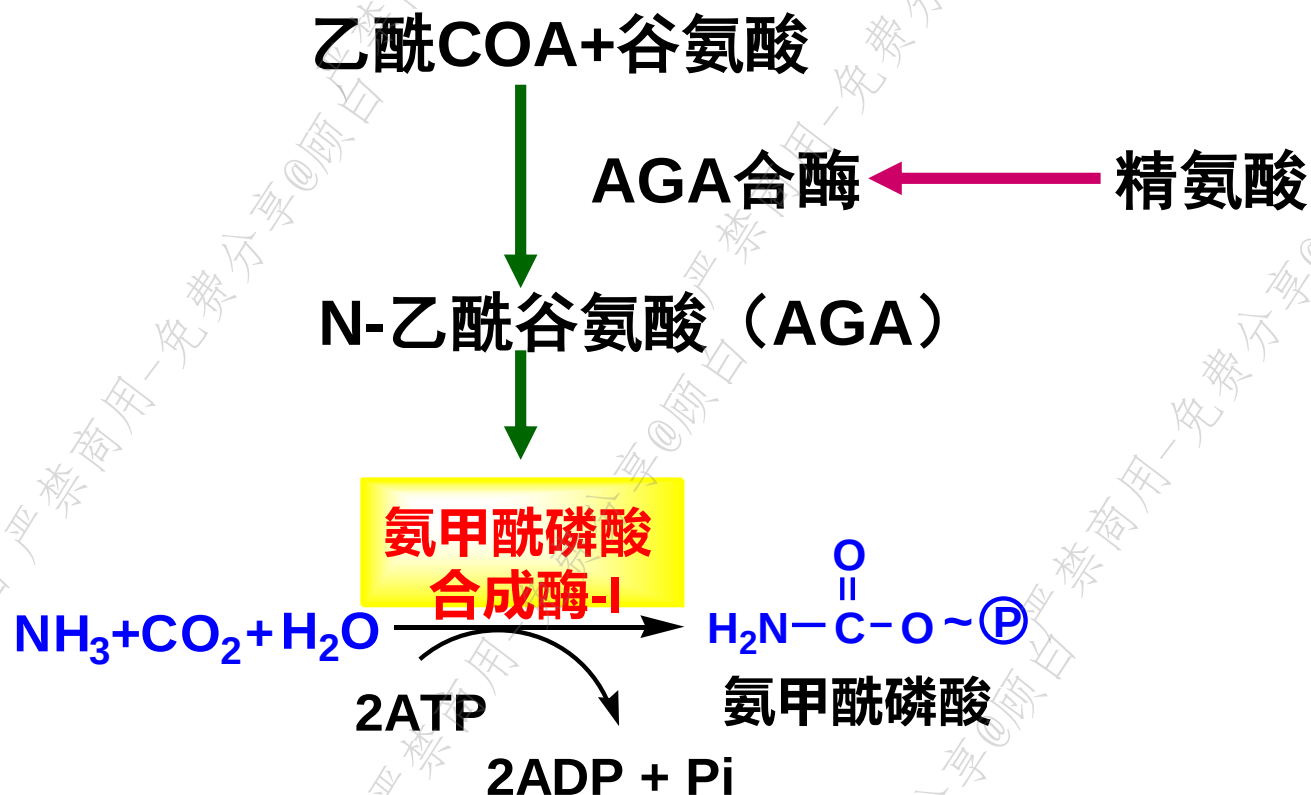
(2、2、2、3、4)

2个部位	肝脏线粒体+胞液
2个关键酶	氨基甲酰磷酸合成酶-I 精氨酸代琥珀酸合成酶
2个N	尿素分子中2个N，一个来自氨基甲酰磷酸（或游离的 NH_3 ），另一个来自天冬氨酸
3个重要底物	鸟氨酸、瓜氨酸和精氨酸在整个反应过程中无净丢失或净增加，只消耗了氨、 CO_2 、ATP和天冬氨酸
4个高能磷酸键	每合成1分子尿素需消耗3分子ATP、4个高能磷酸键

3. 尿素合成受膳食蛋白质和两种限速酶活性的调节

- ① 高蛋白膳食促进尿素合成
- ② N-乙酰谷氨酸激活CPS-I启动尿素合成
- ③ 精氨酸代琥珀酸合成酶活性促进尿素合成

AGA激活CPS-I启动尿素合成



精氨酸代琥珀酸合成酶活性促进尿素合成

正常成人肝脏尿素合成酶的相对活性

酶	相对活性
氨基甲酰磷酸合成酶	4.5
鸟氨酸氨基甲酰转移酶	163.0
精氨酸代琥珀酸合成酶	1.0 限速酶
精氨酸代琥珀酸裂解酶	3.3
精氨酸酶	149.0

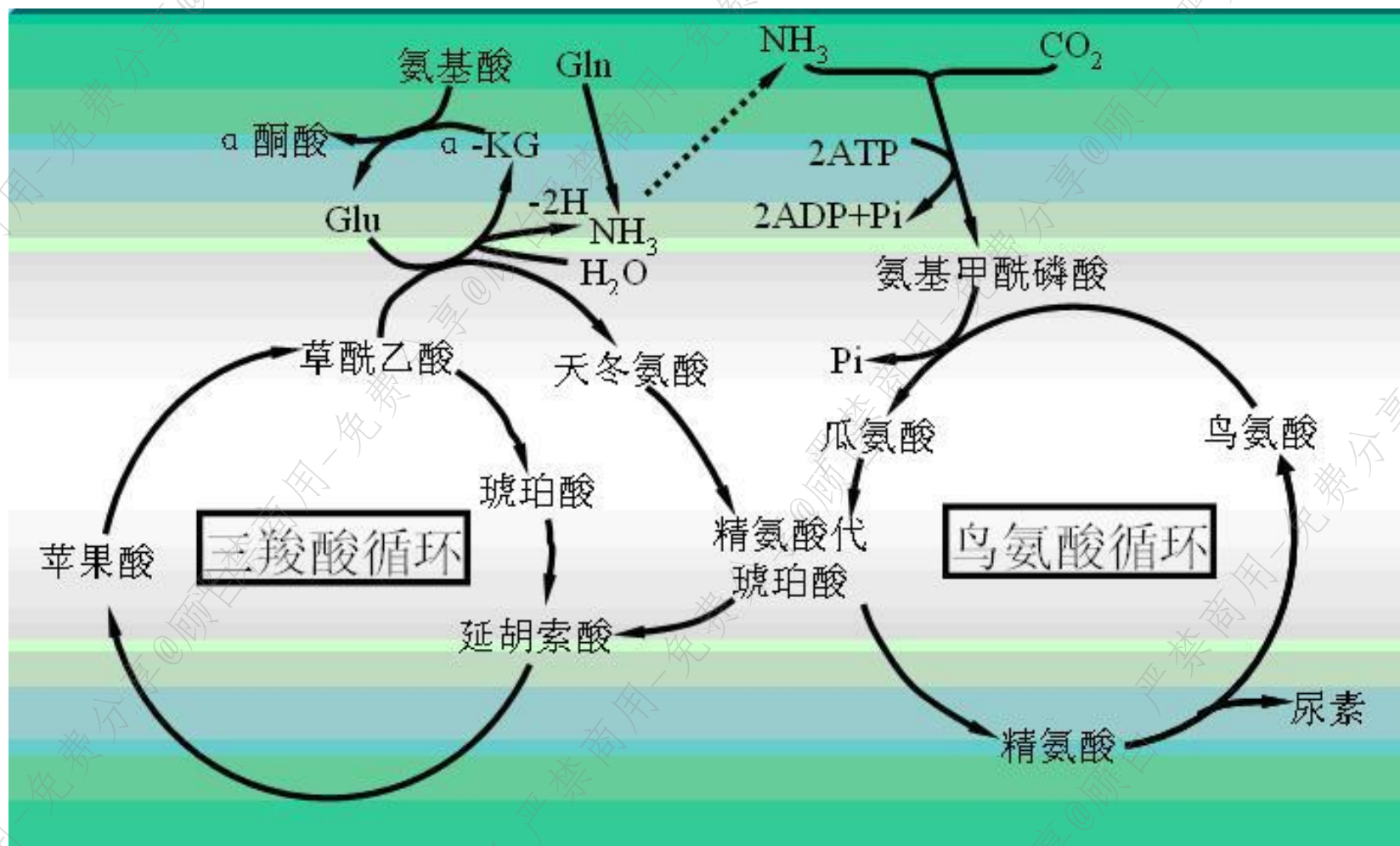
4. 尿素合成障碍可引起高血氨症与氨中毒

□ 血氨浓度升高称高血氨症(hyperammonemin)

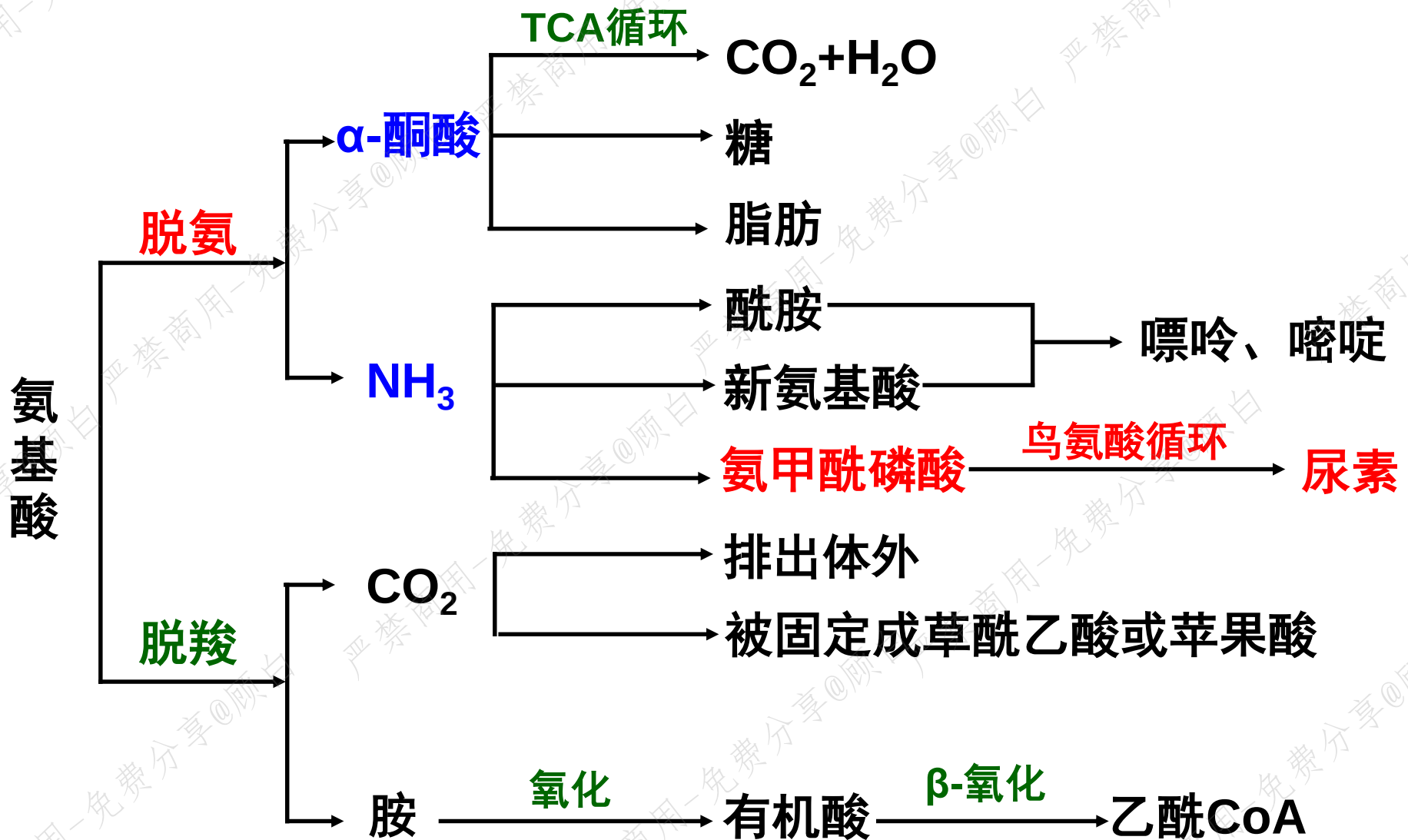
常见与肝功能严重损伤或尿素合成相关酶的遗传缺陷

高血氨症时可引起脑功能障碍，称氨中毒（ammonia poisoning）

“自行车”循环

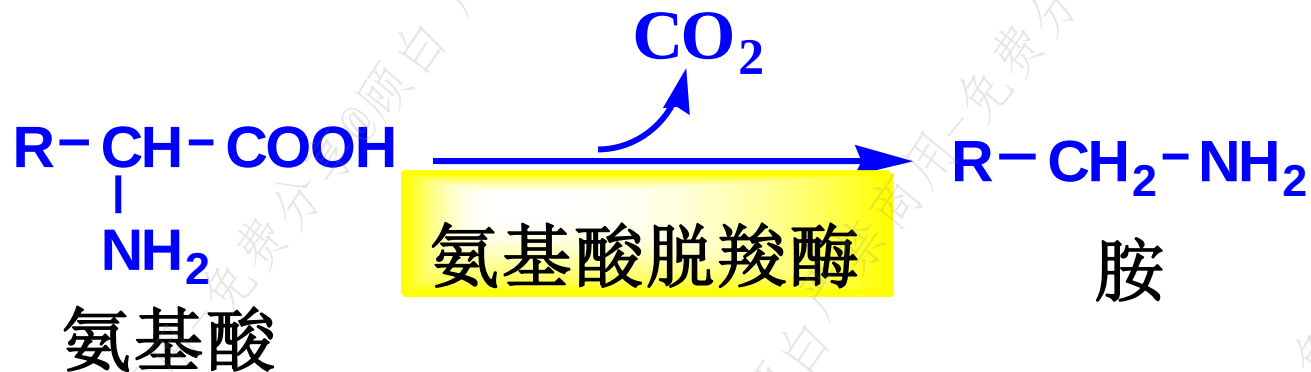


氨基酸分解代谢途径小结



第四节 个别氨基酸代谢（自学）

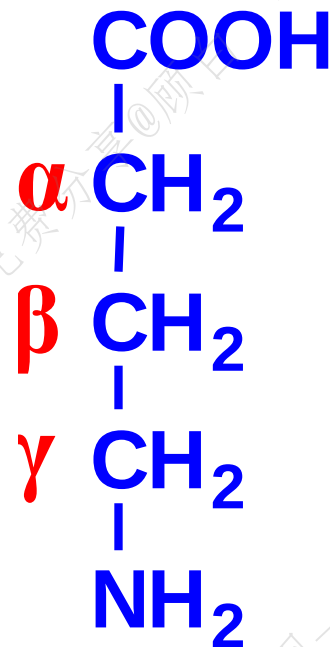
一、氨基酸的脱羧基作用



- 氨基酸脱羧酶的辅酶是**磷酸吡哆醛**

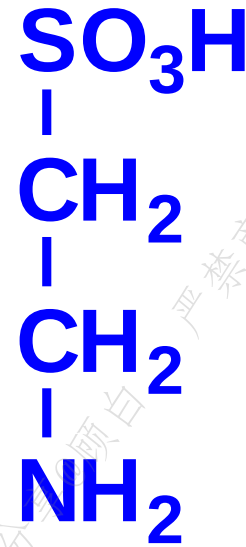
(一) γ -氨基丁酸 (GABA)

- 由Glu脱羧生成
- L-谷氨酸脱羧酶催化
- GABA是抑制性神经递质
对中枢神经有抑制作用



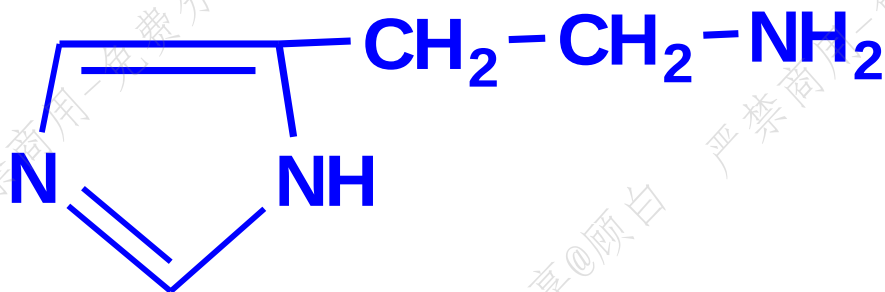
(二) 牛磺酸

- 由半胱氨酸Cys氧化后再脱羧而生成



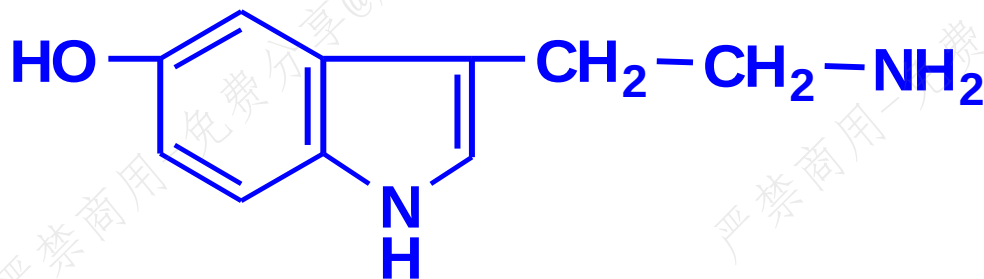
(三) 组胺

- 由His脱羧生成



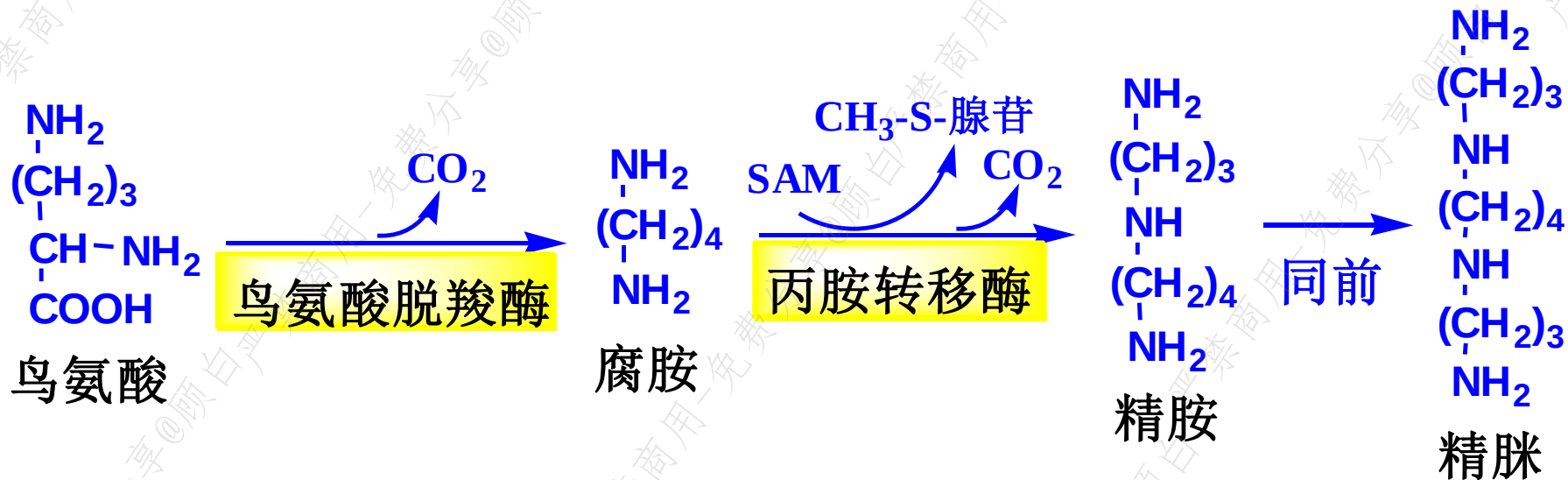
(四) 5-羟色胺 (5-HT)

- 由Trp羟化后脱羧而成



(五) 多胺

- 是由鸟氨酸和Met参与生成的



- 胺是体内的生理活性物质，主要在肝中灭活

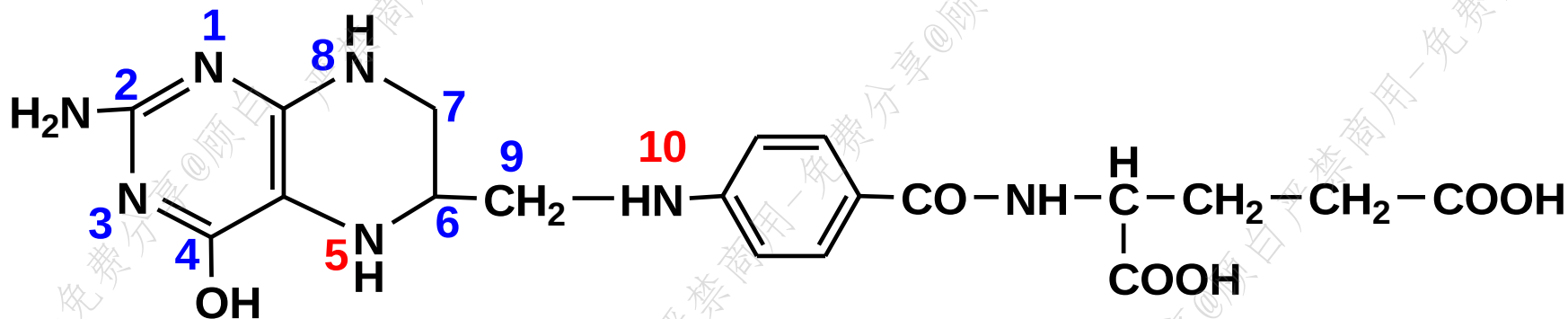


二、一碳单位的代谢

- 某些氨基酸在分解代谢过程中产生的含有一个碳原子的基团，称为**一碳单位**（one carbon unit）
- 一碳单位不能游离存在，常与**FH₄**结合而转运和参加代谢
- 体内的一碳单位有：**甲基（-CH₃）、甲烯基（-CH₂-）、甲炔基（=CH-）、甲酰基（-CHO）和亚氨甲基（-CH=NH）**

(一) 一碳单位与四氢叶酸

- 四氢叶酸 (FH_4) 是一碳单位的**载体**，可看作是一碳单位代谢的**辅酶**。其功能部位是 **N^5 和 N^{10}**

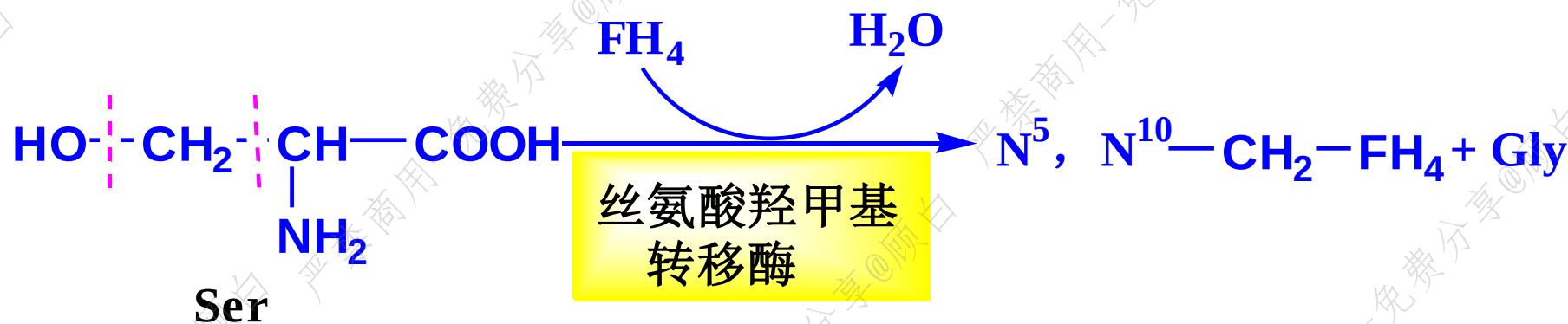


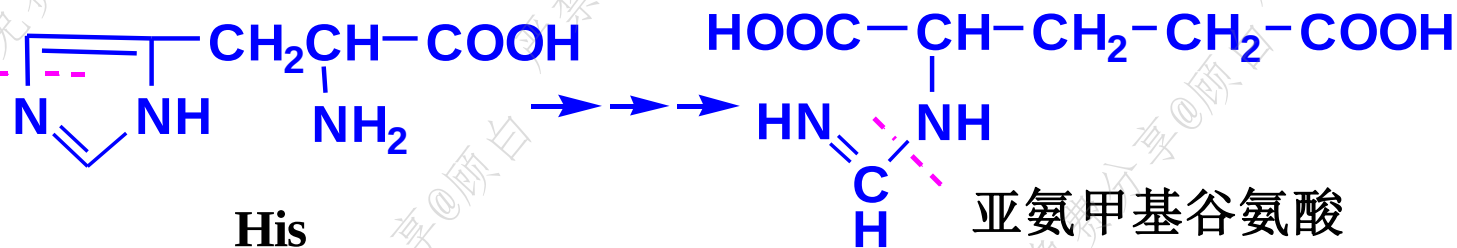
四氢叶酸 (FH₄)



(二) 一碳单位与氨基酸代谢

- 一碳单位主要来源于Ser、Gly、His、Trp的分解代谢





亚氨甲基转移酶



犬尿氨酸

Trp

HCOOH

甲酸

FH₄ + ATP

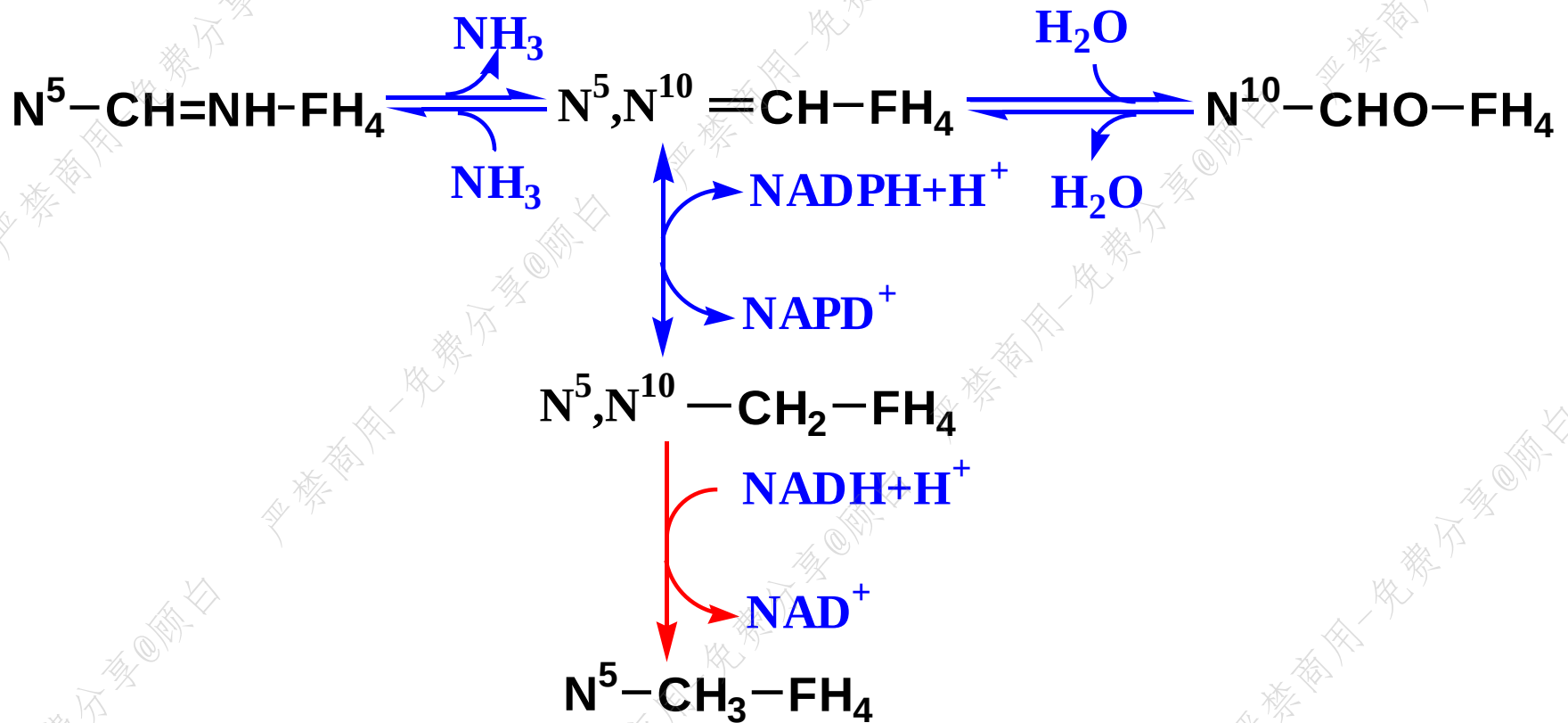
ADP + Pi

N¹⁰-CHO-FH₄

合成酶

N¹⁰-CHO-FH₄

(三) 一碳单位的相互转变



(四) 一碳单位的生理功用

- 主要是合成嘌呤和嘧啶的原料**
- 为体内的甲基化反应间接提供甲基**

三、含硫氨基酸代谢

- **Met循环**
- **Cys的代谢**

四、芳香族氨基酸的代谢

- 芳香族氨基酸包括：Phe、Tyr、Trp。
主要在肝脏分解代谢

五、支链氨基酸的代谢

第五节 氨基酸合成的公共途径(自学)

合成氨基酸的主要原料是： NH_3 和 α -酮酸

- NH_3 来源于蛋白质的分解
- 碳骨架主要是 α -酮酸主要来自中心代谢途径(糖酵解、TCA循环和HMP途径)

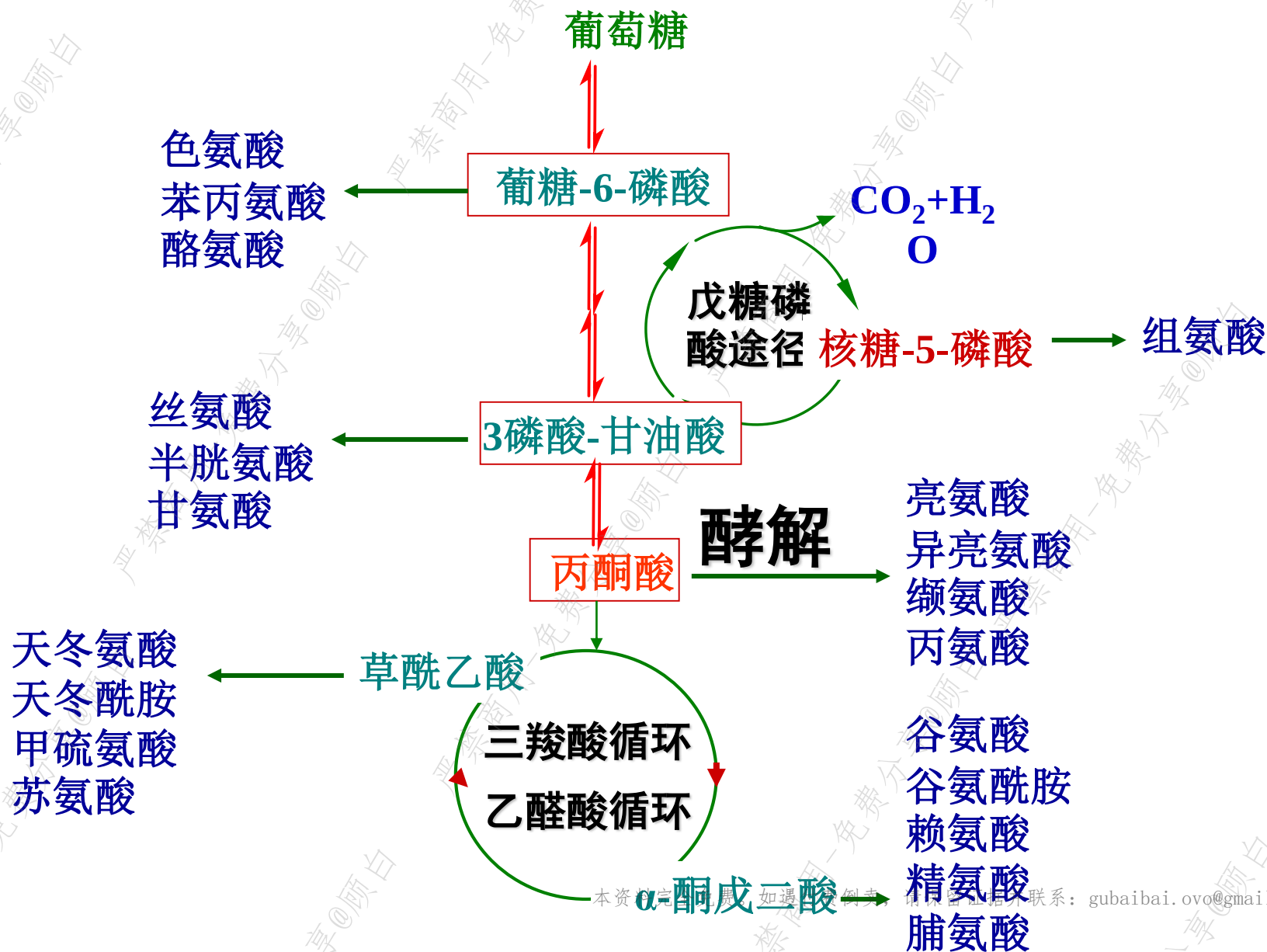
由糖代谢中间产物转化而来



必需——分解不可逆，缺乏碳骨架供给

请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

微生物和植物可以合成所有类型氨基酸



根据不同的碳骨架来源，氨基酸的生物合成路径可以分为六大类

表 17-1 氨基酸生物合成的碳架来源分类

氨基酸生物合成的碳架前体	基本的蛋白质氨基酸
丙酮酸	丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸
草酰乙酸	天冬氨酸、天冬酰胺、甲硫氨酸、苏氨酸、赖氨酸
α -酮戊二酸	谷氨酸、谷氨酰胺、脯氨酸、精氨酸
3-磷酸甘油酸	丝氨酸、甘氨酸、半胱氨酸
磷酸烯醇式丙酮酸和 4-磷酸赤藓糖	苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸
5-磷酸核糖	组氨酸

氨基酸合成的公共途径

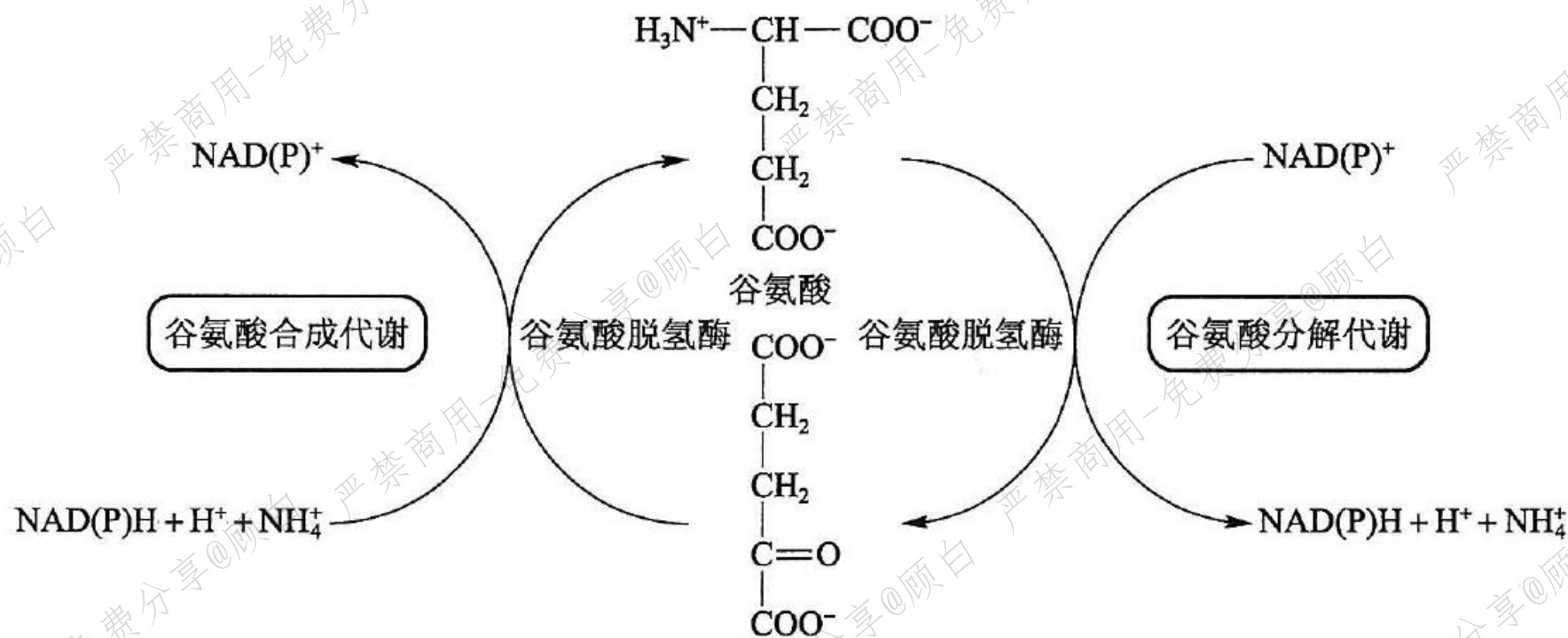
重点介绍公共合成途径

- 氨基化作用（氨的同化）
- 转氨作用

氮的同化途径

- **氮同化(ammonium assimilation)**
 - 是生物体将氮(无机形态的氮素)转变为有机氮(主要是氨基酸)的过程。
- **谷氨酸和谷氨酰胺的合成是最重要的同化过程**

(1) 谷氨酸脱氢酶催化氨掺入 α - 酮戊二酸合成谷氨酸

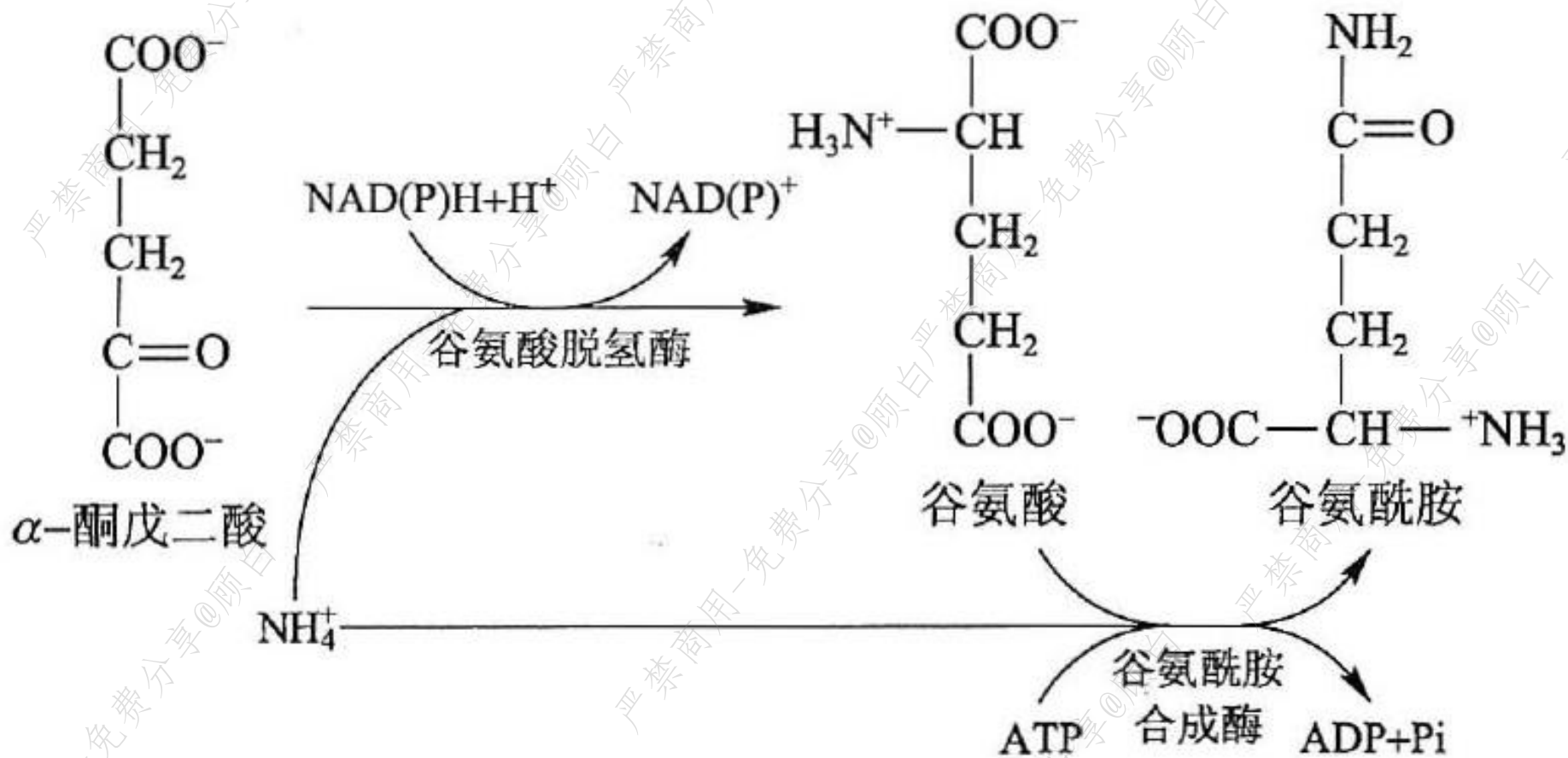


L-谷氨酸脱氢酶普遍存在于动、植物及微生物中，它有两种辅酶形式：

(1) 在真核细胞的线粒体中的L-谷氨酸脱氢酶，以NAD为辅酶，主要用于分解代谢

(2) 存在于细胞浆液中的L-谷氨酸脱氢酶，以NADP为辅酶，主要用于合成代谢，催化 α -酮戊二酸还原氨基化，生成谷氨酸

(2) 谷氨酰胺合成酶催化谷氨酰胺的合成



(3) 谷氨酰胺合成酶-谷氨酸合酶循环

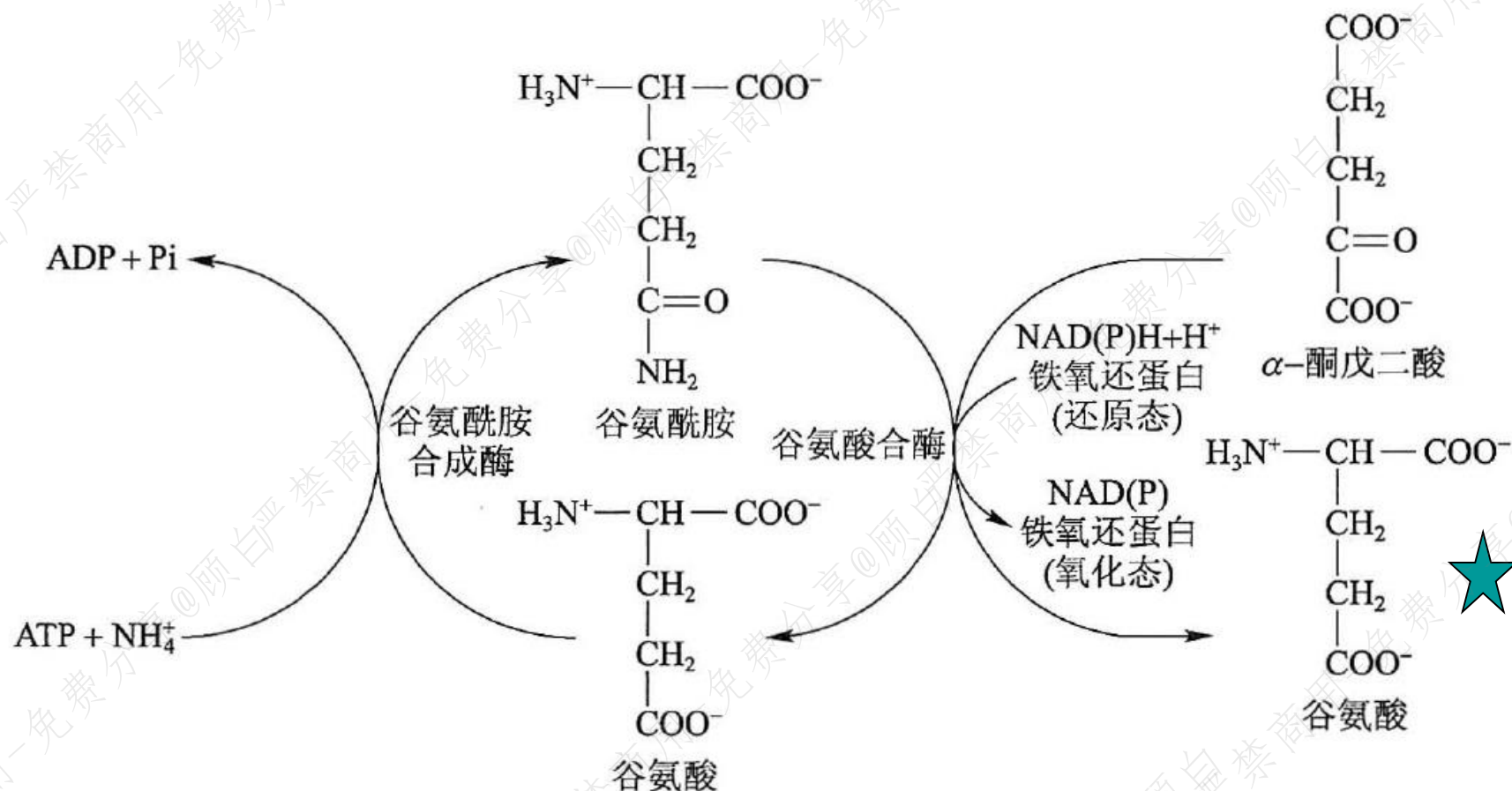


图 17-9 谷氨酰胺合成酶-谷氨酸合酶循环

□ 谷氨酰胺合成酶是氮素代谢的主要控制点

□ 谷氨酰胺是含氮化合物生物合成的重要前体，在氮代谢中起着特别重要的作用

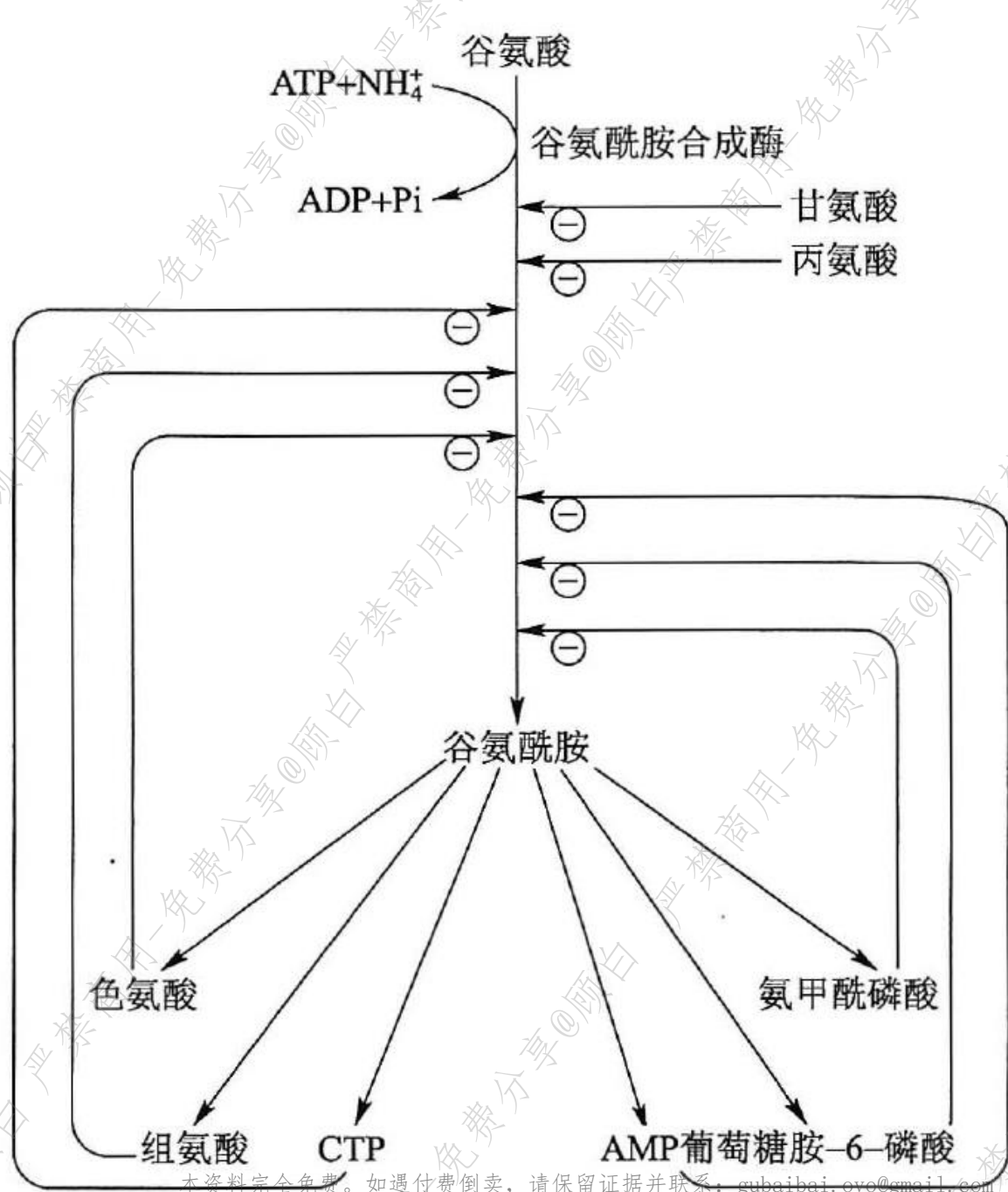


图 17-10 谷氨酰胺合成酶的反馈调节

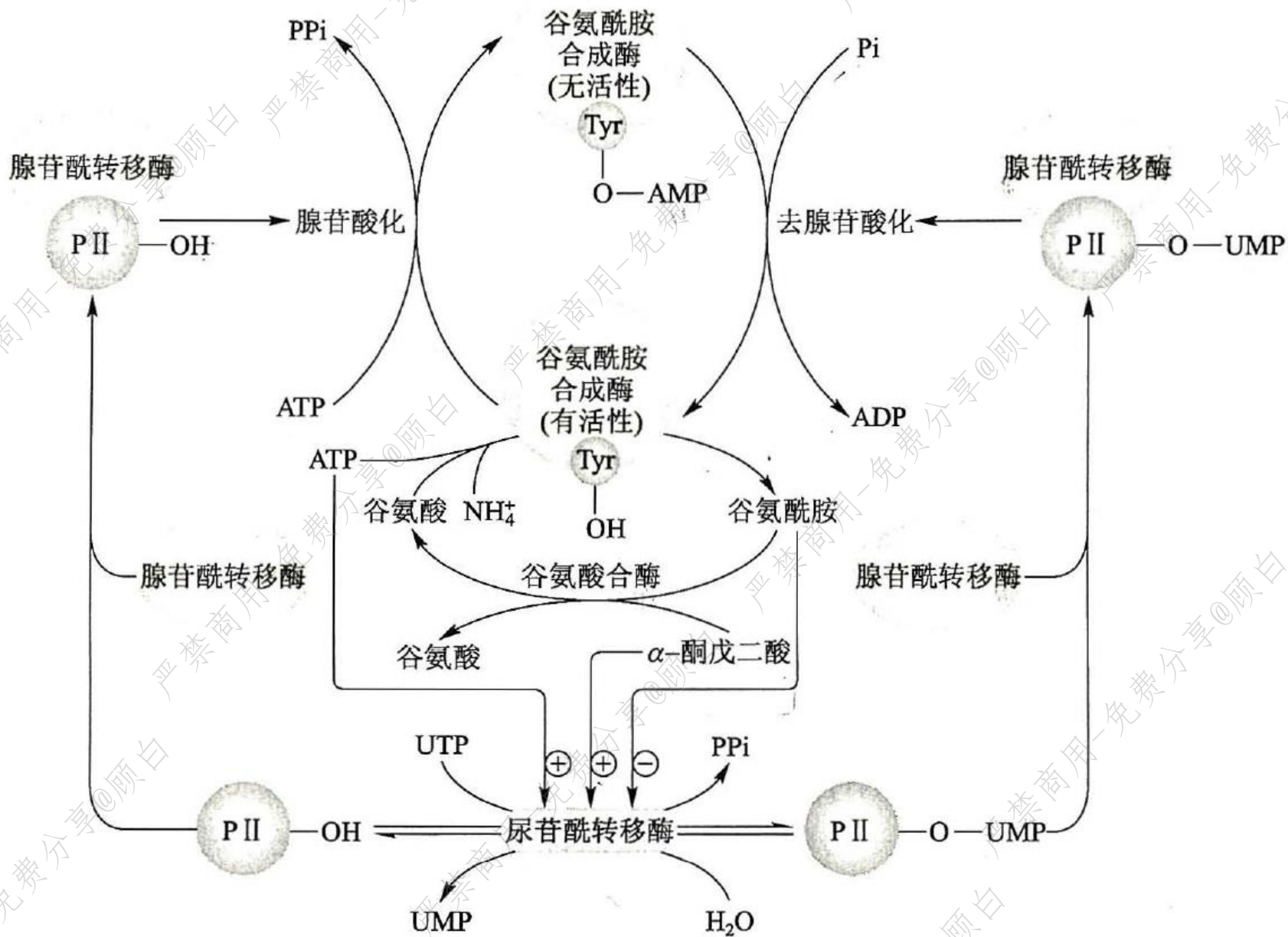


图 17-11 谷氨酰胺合成酶的共价修饰调节及其信号转导系统

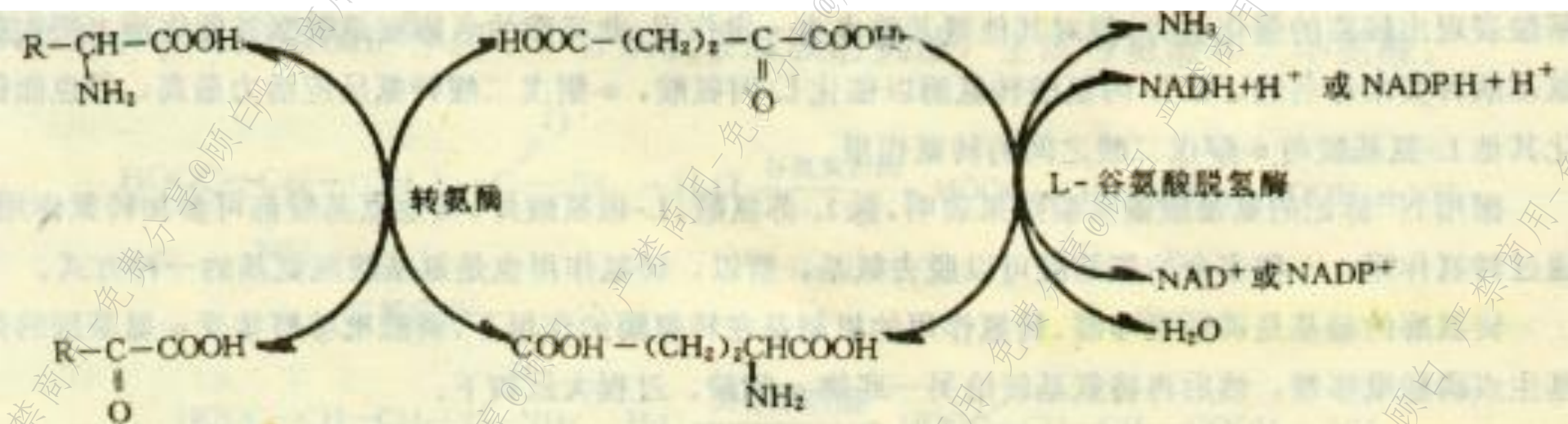
转氨作用

它是体内氨基酸合成的重要途径

当转氨作用与谷氨酸的合成反应联合进行时，则可生成生物体内的大部分氨基酸。只有苏氨酸和赖氨酸不参加转氨反应

转氨作用是沟通蛋白质和糖代谢的桥梁

生物体中的转氨酶对谷氨酸和 α -酮戊二酸有很高的专一性，容易将谷氨酸的氨基转给其他酮酸，来生成其他氨基酸



氨基酸合成代谢的调节

氨基酸的一个主要用途是合成蛋白质，由于机体不具备贮存氨基酸的能力，于是要求20种氨基酸必须成比例地合成

(1) 产物反馈抑制---控制酶活性的方式

— 产物反馈抑制是氨基酸生物合成调节的最有效的方式

(2) 酶合成量的调节

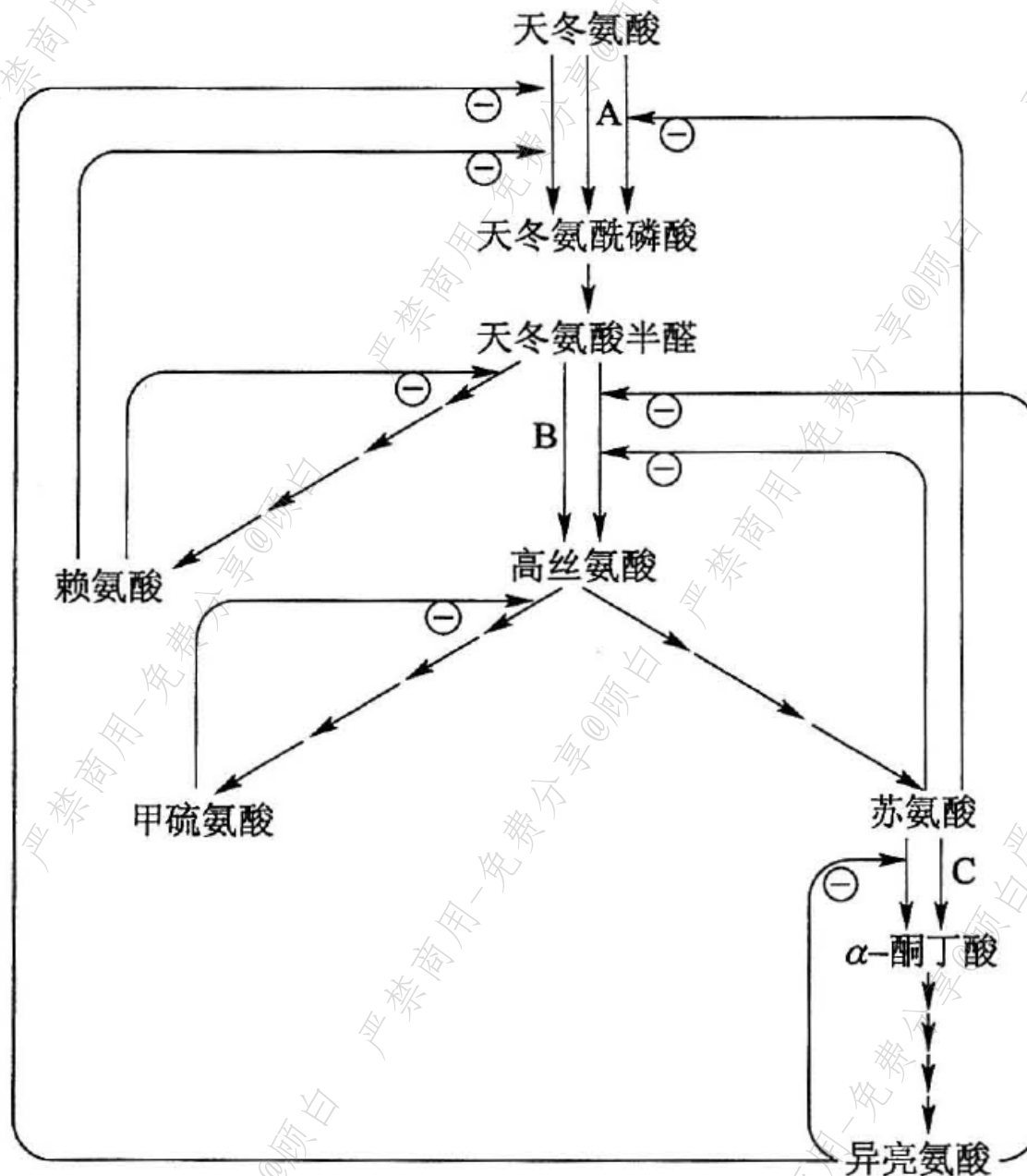


图 17-27 天冬氨酸族氨基酸生物合成的反馈调节

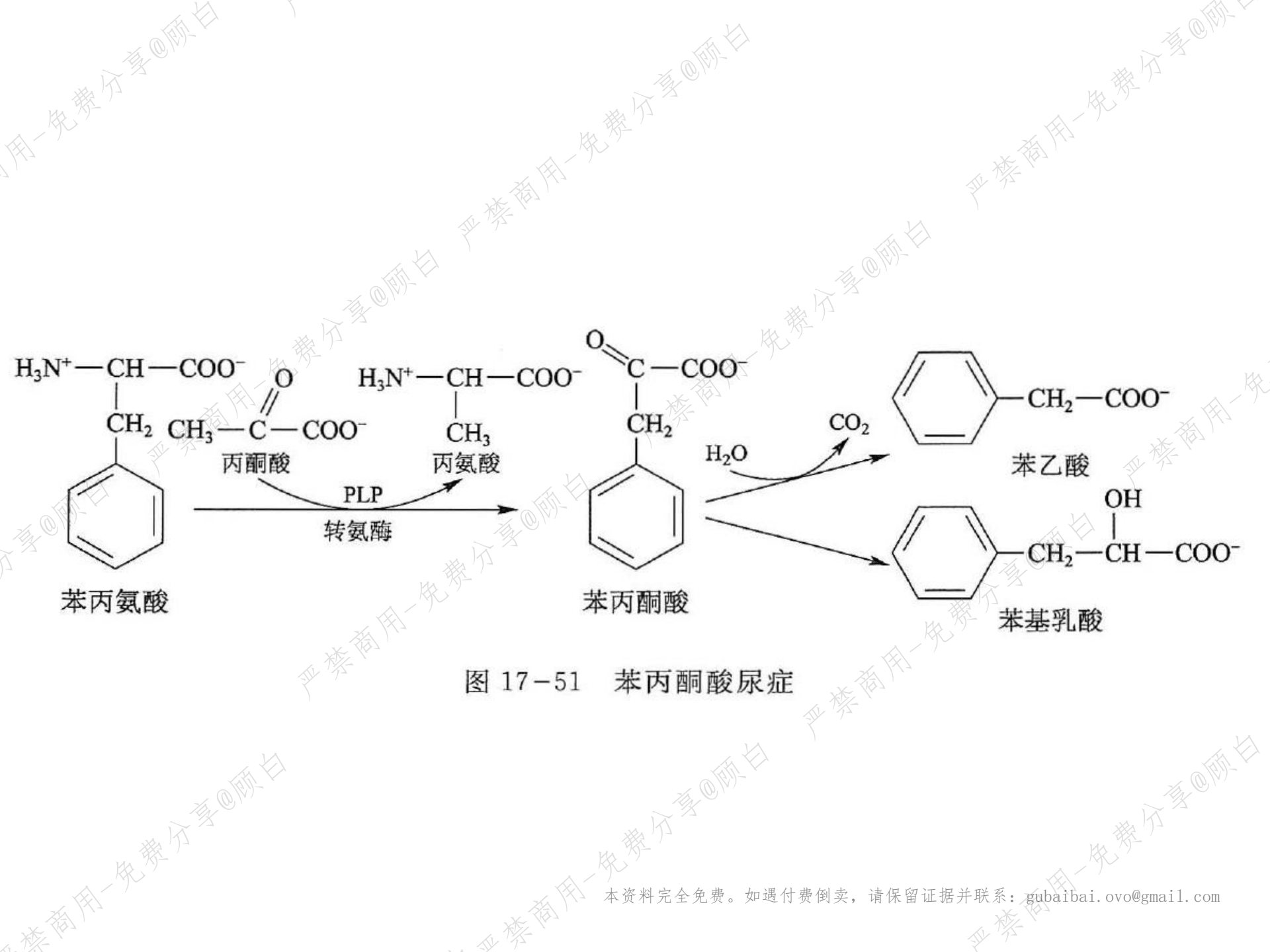
一些遗传性疾病引起氨基酸代谢异常

• 苯丙酮尿症

— 苯丙氨酸代谢的第一个酶缺陷（苯丙氨酸羟化酶）

— 苯丙氨酸代谢走次要途径，产生大量苯丙酮

- 苯丙氨酸与 α - 酮戊二酸(或丙酮酸)发生转氨反应，生成苯丙酮酸，苯丙酮酸还可进一步代谢形成苯乙酸或苯乳酸
- 这些苯丙氨酸异常分解的产物在血液中积累，最后由尿排出，即产生苯丙酮酸尿症
- 对于婴幼儿，苯丙氨酸及其代谢物的积累会损害大脑发育，产生严重的智力障碍，甚至发生代谢失调及昏迷等危及生命的症状



- **尿黑酸症：** 缺乏尿黑酸双加氧酶
- **甲基丙二酸血症：** 支链氨基酸代谢的酶缺陷
 - 一位母亲疑是杀害孩子的凶手
 - 甲基丙二酸被误检成防冻剂成分**乙二醇**

表 18-2 影响氨基酸分解代谢的部分人类遗传紊乱

医学名称	发生的大约概率 (每 100 000 例出生)	缺陷的过程	缺陷的酶	症状和影响
白化病	3	利用酪氨酸的 黑色素合成	酪氨酸 3-单加氧酶 (酪氨酸酶)	色素缺乏; 白发,粉红色皮肤
尿黑酸症	0.4	酪氨酸降解	尿黑酸 1,2-双加氧酶	尿液中有黑色素;晚期关节炎
精氨酸血症	<0.5	尿素合成	精氨酸酶	智力缺陷
精氨琥珀酸尿	1.5	尿素合成	精氨琥珀酸裂解酶	呕吐,痉挛
氨甲酰磷酸 合成酶 I 缺乏症	>0.5	尿素合成	氨甲酰磷酸合成酶 I	嗜眠,痉挛,夭折
高胱氨酸尿症	0.5	甲硫氨酸降解	胱硫醚 β -合酶	骨骼发育不良, 智力缺陷
槭糖尿症 (支链酮酸尿症)	0.4	亮氨酸、异亮氨酸 和缬氨酸降解	支链 α -酮酸 脱氢酶复合物	呕吐,痉挛 智力缺陷
甲基丙二酸血症	<0.5	丙酰辅酶 A 到 琥珀酰辅酶 A 的转化	甲基丙二酸单酰辅酶 A 变位酶	呕吐,痉挛 智力缺陷,夭折
苯丙酮尿症	8	苯丙氨酸到 酪氨酸的转化	苯丙氨酸羟化酶	新生儿呕吐,智力缺陷

本章结束

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com